

INSTITUTO FEDERAL
PARANÁ



Ministério da Educação

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
TÉCNICO EM INFORMÁTICA

MATHEUS SOARES DIAS

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EXCURSÕES

MATHEUS SOARES DIAS

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EXCURSÕES

Projeto Final de Curso apresentado ao Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Jacarezinho, como requisito parcial de avaliação no Curso Técnico em Informática.

Orientador: Prof. Me. Estevan Braz Brandt Costa

Jacarezinho
2021

MATHEUS SOARES DIAS

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EXCURSÕES

Projeto Final de Curso apresentado ao Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Jacarezinho, como requisito parcial de avaliação no Curso Técnico em Informática, com conceito igual a _____, conferida pela Banca Examinadora formada pelos professores:

Orientador: Prof. Me. Estevan Braz Brandt Costa
Instituto Federal do Paraná

Prof. Dr. Lafaiete Henrique Rosa Leme
Instituto Federal do Paraná

Prof. Dr. Fabricio Baptista
Instituto Federal do Paraná

Jacarezinho, 25 de março de 2021.

Dedico este trabalho a todos que eventualmente
precisem dele.

AGRADECIMENTOS

A princípio agradeço a Deus, por me dar esta oportunidade, me possibilitando evoluir, estando sempre ao meu lado e me dando forças em momentos complicados.

Ao Prof. Me. Estevan Braz Brandt Costa, meu orientador, que acreditou no meu potencial, mesmo comigo pisando na bola várias vezes. A empatia dele por mim me ajudou bastante a me sentir bem mentalmente.

Agradeço também a professora Márcia por ser muito flexível e empática em momentos necessitados.

Aos meus pais, Thais e Márcio, por me apoiarem a continuar lutando, mesmo quando eu estava quase desistindo.

Agradeço a todos os meus amigos que me ajudaram de alguma forma, não vou citar nomes por motivos de desgaste ao leitor.

O período que passei no IFPR - *Campus* Jacarezinho foi muito importante para minha vida pessoal e profissional, nesses quatro anos de sofrimento e alegria consegui recuperar muita coisa que tinha perdido, assim como ganhar várias coisas que sequer sabia da existência. Agradeço profundamente por ter sido inserido nesse ambiente.

A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo.

Francis Scott Key Fitzgerald

DIAS, Matheus Soares. **Sistema de gerenciamento de excursões**. 2021. 59 f. Projeto Final de Curso (Técnico em Informática) – Instituto Federal do Paraná, Campus Jacarezinho, Jacarezinho, 2021.

RESUMO

O uso de veículos automotores de transporte coletivo visa juntar pessoas que pretendem ir ao mesmo local ou perto um do outro. Dentre vários tipos de situações para se usar um veículo de transporte coletivo, está a excursão que tem o intuito de reduzir os custos dos passageiros, uma vez que todos vão para o mesmo local. O turismo é um importante contribuinte para a economia e para a vida pessoal das pessoas, promovendo inclusão social, gerando oportunidades de emprego e renda. Entre julho de 2018 e julho de 2019 o turismo teve faturamento recorde, sendo o segmento de transporte de passageiros responsável por 27,54% da receita total do setor. A intenção predominante deste trabalho é desenvolver um *software* para atender os requerimentos básicos no gerenciamento de excursões e viagens, visando estabelecer o melhor meio possível, tanto para a empresa que conduz, quanto para os passageiros. Considerando a importância do turismo no setor econômico e a marcante presença do segmento de transporte de passageiros nele inserido, prova-se essencial a criação de um *software* para automatizar o gerenciamento de excursões. Fez-se necessário o uso do Astah Community para a criação de diagramas, MySQL para o banco de dados e Eclipse para a codificação do *software* para web. Foi desenvolvida uma plataforma *web* responsiva, para computadores e dispositivos móveis, permitindo ao usuário ter uma interação com o sistema, sendo possível acessar todas as funcionalidades relacionadas a usuário e excursão. Como principais resultados, almeja-se que o uso do sistema possa automatizar o gerenciamento de excursões, facilitando tanto para quem deseja encontrar excursões, quanto para quem deseja criar excursões.

Palavras-chave: Excursões. Sistema. Viagens. Turismo. Automatização.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Paradigma de Prototipação	17
Figura 2 - Tela da Lista de Passageiros	23
Figura 3 - Tela das Estatísticas da Excursão	24
Figura 4 - Cadastro de Passageiro	24
Figura 5 - Tela do Usuário	25
Figura 6 - Tela da Excursão	26
Figura 7 - Diagrama de Caso de Uso	28
Figura 8 - Diagrama de Classe	31
Figura 9 - Diagrama de Máquina de Estados do Usuário	34
Figura 10 - Diagrama de Máquina de Estados da Excursão	35
Figura 11 - Diagrama de Máquina de Estados do Passageiro	36
Figura 12 - Diagrama de Entidade e Relacionamento	37
Figura 13 - Diagrama de Navegação - Página Inicial	38
Figura 14 - Diagrama de Navegação - Usuário Comum	39
Figura 15 - Diagrama de Navegação - Administrador	40
Figura 16 - Tela Inicial	41
Figura 17 - Acesso do Usuário	41
Figura 18 - Tela do Usuário	42
Figura 19 - Tela Inicial do Administrador	43
Figura 20 - Manutenção Usuário	43
Figura 21 - Relatório dos Status de Passageiros	44

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Pessoas Envolvidas em Excursão	19
Gráfico 2 - Faixa Etária	20
Gráfico 3 - Compartilhamento dos Serviços Prestados	21
Gráfico 4 - Aceitação dos Agentes de Excursão	21

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CNC	Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
IDE	Ambiente de Desenvolvimento Integrado
MT	Ministério do Turismo
OMT	Organização Mundial de Turismo
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados
UML	Linguagem de Modelagem Unificada

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	12
1.1 JUSTIFICATIVA	13
1.2 OBJETIVOS	14
1.2.1 Objetivo Geral	14
1.2.2 Objetivos Específicos	14
2 METODOLOGIA	15
2.1 MODELOS E FERRAMENTAS	16
2.2 PUBLICO ALVO	18
2.3 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	18
2.4 ANÁLISE DE REQUISITOS	19
3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA	23
3.1 SISTEMA EXISTENTE	23
3.2 SISTEMA PROPOSTO	25
4 MODELAGEM DE ANÁLISE E PROJETO	27
4.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO	27
4.2 DIAGRAMA DE CLASSE	30
4.3 DIAGRAMA DE MÁQUINA DE ESTADOS	32
4.4 DIAGRAMA DE ENTIDADES E RELACIONAMENTOS	36
5 INTERFACES E RELATÓRIOS	38
5.1 DIAGRAMA DE NAVEGAÇÃO DE TELAS	38
5.2 INTERFACES DO SISTEMA	40
5.3 RELATÓRIOS DO SISTEMA	43
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	45
REFERÊNCIAS	46
APÊNDICES	47
APÊNDICE A – Instrumento de Pesquisa Utilizado na Coleta de Dados	48

ANEXOS	54
ANEXO A – Termo de Compromisso de Estágio	55
ANEXO B – Declaração de Cumprimento de Horas de Estágio	58

1 INTRODUÇÃO

O uso de veículos automotores de transporte coletivo visa juntar pessoas que pretendem ir ao mesmo local ou perto um do outro. Dentre vários tipos de situações para se usar um veículo de transporte coletivo, está a excursão - segundo Bueno (2000, p. 268), excursão é “passeio, viagem de turismo” - que tem o intuito de reduzir os custos dos passageiros, uma vez que todos vão para o mesmo local. Excursões são normalmente criadas para levar pessoas a algum evento, como um show, um jogo de futebol, um evento corporativo, etc., sendo a maioria desses eventos tipos de turismo.

Adjunto a constante busca por desenvolvimento, a Internet visa deixar suas atividades diárias mais fáceis e interessantes através da automatização, otimizando seu tempo e fornecendo-lhe mais recursos. De modo que, hoje em dia, uma atividade que exigia determinadas condições, consegue ser cumprida com mais desenvoltura, sem o uso de muito esforço, como por exemplo, pagar uma conta.

Excursões têm sido uma maneira que turistas usam para vários objetivos, como uma viagem cultural, desportiva, de lazer, etc., e agentes do turismo utilizam como forma de ganhar dinheiro, tornando esse evento um emprego. No entanto, durante o gerenciamento da excursão enfrentam algumas dificuldades, tais como: um melhor planejamento das excursões, a comunicação falha, as limitadas formas de pagamento, etc.

Tendo em vista as considerações feitas acima, este trabalho tem o objetivo de desenvolver um *software* que faça essa automatização buscando facilitar para agentes de turismo e passageiros.

Este Projeto Final de Curso está fragmentado em seis capítulos. O primeiro aborda a Introdução, com a exposição do problema pesquisado, os objetivos que conduzem o trabalho e a justificativa para a concepção da pesquisa. O segundo traz a metodologia adotada para o desenvolvimento do sistema, apontando as etapas do ciclo de vida e as ferramentas de análise e projeto utilizadas. A descrição da empresa, pleiteada no terceiro capítulo, apresenta informações detalhadas sobre o estágio e suas principais características. O quarto capítulo descreve detalhadamente as características do sistema existente e sistema proposto, apresentando uma ampla concepção do *software* implementado. O quinto aponta a Modelagem de Análise e Projeto do sistema com base nos diagramas da Linguagem de Modelagem Unificada

(UML). No último capítulo são retratadas as Considerações Finais, as Referências, os Apêndices e os Anexos.

1.1 JUSTIFICATIVA

De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT), turismo é definido como “atividades realizadas durante suas viagens e pousadas diferentes do habitual, por um período de tempo inferior a um ano consecutivo”. Entretanto Mathieson e Wall (1982) definem o turismo como o movimento temporário de pessoas para fora das suas áreas habituais de residência habitual, deixando em aberto a questão do tempo.

Segundo Boiteux e Werner Filho (2009, p.3), “a vontade de conhecer outros lugares deve ter surgido com os babilônios, por volta de 4000 a.C.”, pois foram os babilônios os primeiros a ter uma noção sobre o que era o dinheiro, portanto o conceito moderno de viagem surgiu em 1841:

Thomas Cook realizou uma viagem de trem com 570 passageiros entre as cidades de Leicester e Loughboroug, na Inglaterra. Tal viagem se revestiu de um sucesso tão grande, que a empresa de Cook passou a oferecer excursões para a parte continental da Europa e para os Estados Unidos. É considerada a primeira agência de viagens do mundo (BOITEUX; WERNER FILHO, 2009, p. 3).

O turismo é um importante contribuinte para a economia e para a vida pessoal das pessoas, promovendo inclusão social, gerando oportunidades de emprego e renda. Segundo o Ministério do Turismo (2019), entre julho de 2018 e julho de 2019, o turismo teve faturamento recorde de R\$ 136,7 bilhões, onde segmento de transporte de passageiros representou 27,54% da receita total do setor, com faturamento de R\$ 5,641 bilhões e crescimento de 20,2% em relação a junho. O crescimento do faturamento mensal dá indicativos de alta para os próximos meses, em congruência com a performance esperada para a economia neste segundo semestre de 2019, especialmente em função das expectativas de gastos dos consumidores (TADROS, 2019).

Considerando a importância do turismo no setor econômico e a marcante presença do segmento de transporte de passageiros nele inserido, prova-se essencial a criação de um *software* para atender as demandas consideradas necessárias para gerenciar uma excursão da melhor forma possível, uma vez que,

com a automatização, o tempo disponível aumenta, conseqüentemente cria também um espaço para prevenir problemas futuros, visando os mínimos detalhes.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

A intenção predominante deste trabalho é desenvolver um *software* para atender os requerimentos básicos no gerenciamento de excursões e viagens, visando estabelecer o melhor meio possível, tanto para a empresa que conduz, quanto para os passageiros.

1.2.2 Objetivos Específicos

- a) analisar o funcionamento de excursões;
- b) analisar o funcionamento de um sistema existente;
- c) identificar os problemas no gerenciamento de excursões;
- d) solucionar os problemas apresentados;
- e) identificar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema;
- f) documentar o sistema de acordo com os requisitos da UML com as seguintes funcionalidades:
 - gerenciar usuários;
 - gerenciar excursões;
 - gerenciar passageiros;
 - gerenciar parada;
 - emitir relatórios gerenciais;
- g) implementar o sistema proposto;

2 METODOLOGIA

Surge, na década de 1970 por uma progressiva disseminação e produção de *softwares*, a “crise do *software*”, expressão utilizada em razão do ligeiro desenvolvimento do *hardware* e da alta e constante demanda por sistemas mais complexos. Desenvolvedores não proviam de instruções e uma base estrutural que evitassem problemas futuros, como prazo mal definido e sistema com dificuldades ao evoluir, tendo que futuramente ser refeito.

Junto a esse contexto surge a engenharia de *software* que se mantém até os dias de hoje em constante evolução, objetivando evitar os problemas citados e trazendo mais entendimento e produtividade no desenvolvimento do *software*. Segundo Guedes (2011, p. 20), “muitos ‘profissionais’ podem afirmar que conseguem determinar todas as necessidades de um sistema de informação de cabeça, e que sempre trabalharam assim”, mas isso de certa forma seria se limitar a algo que você já sabe, ignorando algo que vem com o objetivo de ajudar no entendimento e produtividade, não buscando o entendimento de fatores extremamente complexos. Guedes faz uma analogia a um pedreiro construir uma casa, comparando com a criação de um prédio de vários andares, porém, dizendo que nem mesmo a maioria dos pequenos projetos pode ser modelado de cabeça, exceto, talvez, os extremamente simples.

Na realidade, por mais simples que seja, todo e qualquer sistema deve ser modelado antes de se iniciar sua implementação, entre outras coisas, porque os sistemas de informação frequentemente costumam ter a propriedade de “crescer”, isto é, aumentar em tamanho, complexidade e abrangência. Muitos profissionais costumam afirmar que sistemas de informação são “vivos”, porque nunca estão completamente finalizados. Na verdade, o termo correto seria “dinâmicos”, pois normalmente os sistemas de informação estão em constante mudança. Modelar um sistema é uma forma bastante eficiente de documentá-lo, mas a modelagem não serve apenas para isso: a documentação é apenas uma das vantagens fornecidas pela modelagem (GUEDES, 2011, p. 20).

Sendo assim, modelar o *software* antes de desenvolver torna-se de grande importância, pois o tempo gasto modelando é sempre compensado evitando muitos problemas futuros.

2.1 MODELOS E FERRAMENTAS

Considerando a importância da engenharia de *software* para a criação do sistema proposto, durante o desenvolvimento foram utilizadas algumas ferramentas e métodos. Fez-se necessário o uso do Astah Community para a criação de diagramas, MySQL para o banco de dados e NetBeans para a codificação do *software* para web.

Levando em conta a importância da modelagem do sistema, Guedes (2011, p. 21) diz que “um modelo de software captura uma visão de um sistema físico, é uma abstração do sistema com um certo propósito, como descrever aspectos estruturais ou comportamentais do software”. O Astah Community é um *software* de modelagem UML (Unified Modeling Language) que foi utilizado para a criação dos diagramas, para definir o que deveria ser incluído e o que deveria ser descartado.

Para gerenciar o Banco de Dados, fez-se o uso do MySQL, um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). Para administrar os dados inseridos no Banco de Dados, foi utilizada a ferramenta *HeidiSQL 10.2*.

O Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) utilizado foi o *NetBeans 8.2*, por possuir várias funcionalidades que auxiliam na produtividade, uma ótima ergonomia, não dando brechas para o usuário (mesmo que iniciante) ficar perdido, e por atender todas as necessidades consideradas importantes durante o desenvolvimento do *software*. Desenvolveu-se na codificação do *software* a linguagem de programação Java, sendo considerada uma linguagem completa e apropriada para o desenvolvimento de aplicações web.

A linguagem Java vem apresentando notável penetração e oferece, além de uma implementação orientada a objetos apoiada a uma ampla biblioteca de classes executáveis em várias plataformas, a possibilidade de gratuidade de ferramentas básicas de desenvolvimento: compilador, ambiente de execução e depurador, entre outros (PEREGO, 2002, p. 11).

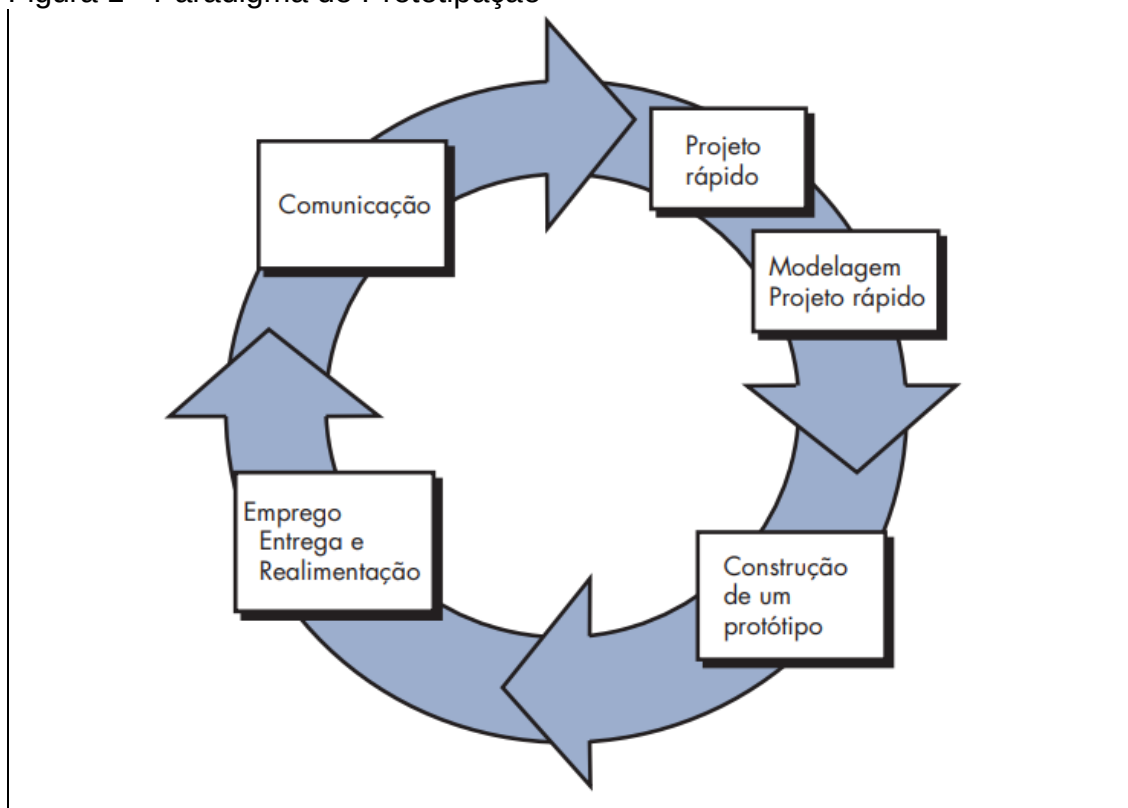
Além de ser uma das linguagens mais usadas no mundo, é usada para criar aplicações dos mais diversos tipos, contém uma das maiores comunidades de desenvolvedores do mundo e que evoluiu muito desde sua criação.

A linguagem Java enfatiza ideias de flexibilidade, dinamismo e segurança. A flexibilidade pode ser notada pelos diferentes tipos de aplicações que podem ser desenvolvidas, tais como aplicações centralizadas, concorrentes, distribuídas e aplicações cliente-servidor, executáveis em navegadores na

Internet. O dinamismo deve-se à sua filosofia de implementação, na qual o núcleo básico da linguagem é oferecido na forma de um pequeno conjunto de tipos e comandos, sendo as demais construções oferecidas através de bibliotecas de componentes, permitindo que a expressividade da linguagem seja facilmente ampliada pela adição de novas bibliotecas (PEREGO, 2002, p. 12).

O paradigma de desenvolvimento utilizado foi a prototipação evolutiva, que contém um ciclo visando entregar protótipos com o intuito de encontrar novas funcionalidades, identificar quais requisitos já são conhecidos e esquematizar quais áreas precisam de uma definição mais ampla (PRESSMAN, 2011, p. 63).

Figura 1 - Paradigma de Prototipação



Fonte: Pressman (2011, p. 63)

Independentemente de como é aplicado, o paradigma de prototipação é uma boa escolha quando os requisitos ainda não foram definidos, ele ajuda a entender melhor o que está para ser feito (PRESSMAN, 2011).

2.2 PUBLICO ALVO

O uso do sistema apontado visa todos que pretendem participar de excursões, sendo ele um agente da excursão (aquele responsável pelo

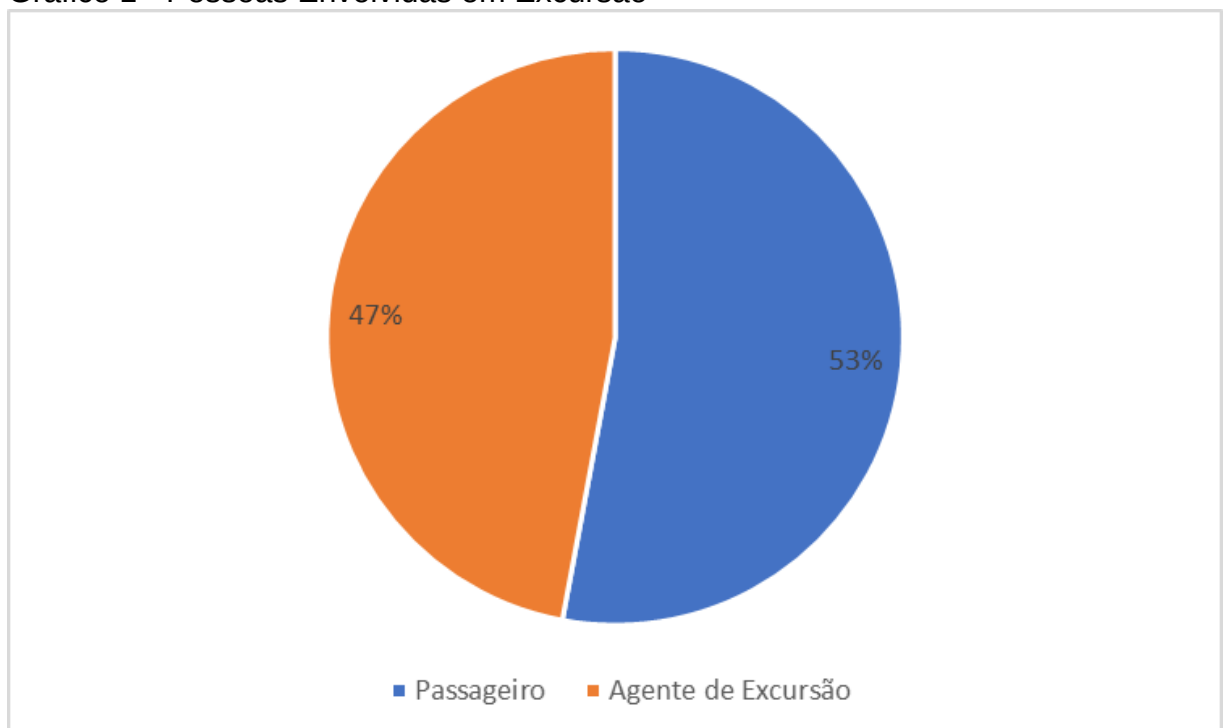
gerenciamento da excursão) ou um passageiro (pessoa destinada a participar da excursão).

2.3 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Sem um levantamento de requisitos minucioso podem surgir vários problemas por ver de forma preguiçosa os limites do sistema, ou por não considerar que os requisitos mudam com o tempo e trazer um levantamento de requisitos mais organizado. Visto a necessidade de um levantamento de requisitos, foram analisadas várias perguntas e de que tipo elas seriam, deixando o formulário fácil de ser entendido e aumentando a chance da pessoa enviar o *feedback*.

O levantamento de requisitos do sistema desenvolvido foi feito através do *Google Forms*, plataforma do *Google* para a criação de formulários, no caso, contendo perguntas abertas, de caixa de seleção e de múltipla escolha destinadas aos agentes de turismo e eventuais passageiros (pessoas que vão a excursões com frequência). O questionário foi publicado em redes sociais, envolvendo 10 perguntas. Foram obtidas 17 respostas, sendo elas de 8 agentes de excursão (47%) e 9 passageiros (53%).

Gráfico 1 - Pessoas Envolvidas em Excursão



Fonte: desenvolvido pelo autor (2020)

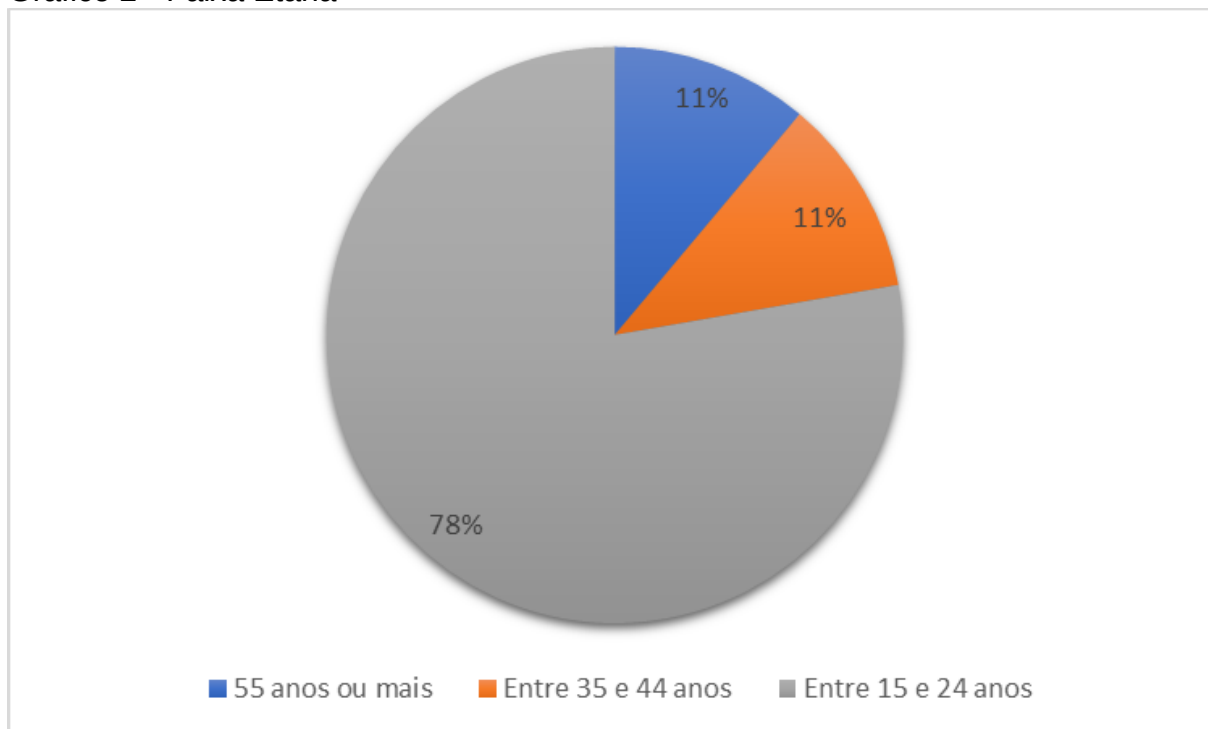
Além do formulário foram feitas entrevistas não estruturadas a 2 agentes de excursão, para entender como é o processo da excursão (da elaboração até o desembarque no local de partida). O processo atual usado por estes agentes de excursão exige muito mais esforço, se comparado com o sistema proposto, que visa automatizar todo este processo, economizando tempo e tirando várias preocupações dos envolvidos.

2.4 ANÁLISE DE REQUISITOS

A Análise de Requisitos considerou dois tipos de passageiros e agentes de excursão: os de uso frequente e os de uso eventual. Os dois tipos consideraram viável a utilização do sistema proposto, como é apresentado no Gráfico 3 e no texto sobre a análise dos passageiros.

Analizando o formulário aplicado, vemos que a faixa etária dos passageiros é entre 15 e 24 anos (78%), justificado pelo número de eventos da atualidade que tem o público alvo mais jovem (BGS, CCXP, Campeonatos esportivos, Passeios escolares, etc.).

Gráfico 2 - Faixa Etária



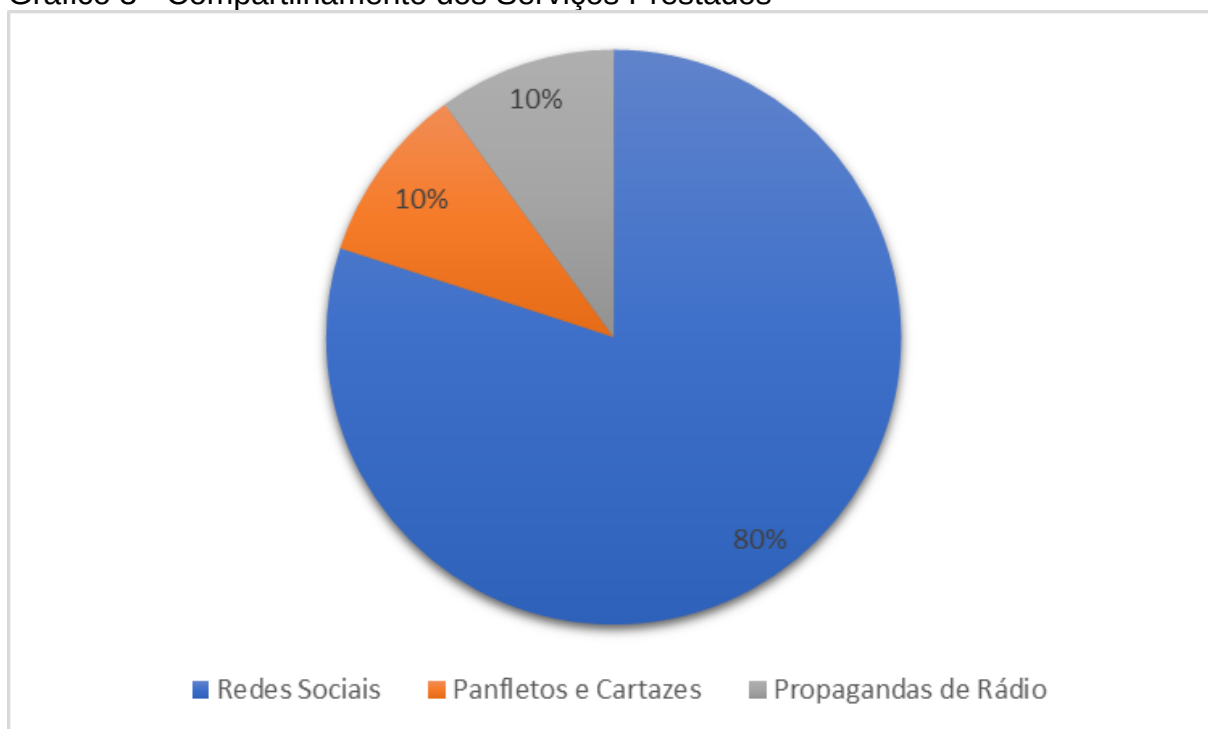
Fonte: desenvolvido pelo autor (2020)

Ao perguntar aos agentes de excursão quais os problemas mais

enfrentados, são citados 2 que o sistema resolveria, a comunicação ser falha e a falta de formas de pagamento, tendo de encontro a sugestão de formas de pagamento online, que tanto para o passageiro, quanto para o agente de excursão.

O Gráfico 2 demonstra como é feito o compartilhamento da excursão, através de uma pergunta de caixa de seleção. Vemos que o método mais utilizado são as redes sociais (todos utilizam este método), por alcançar um maior público considerando o alcance que uma informação pode-se ter na Internet.

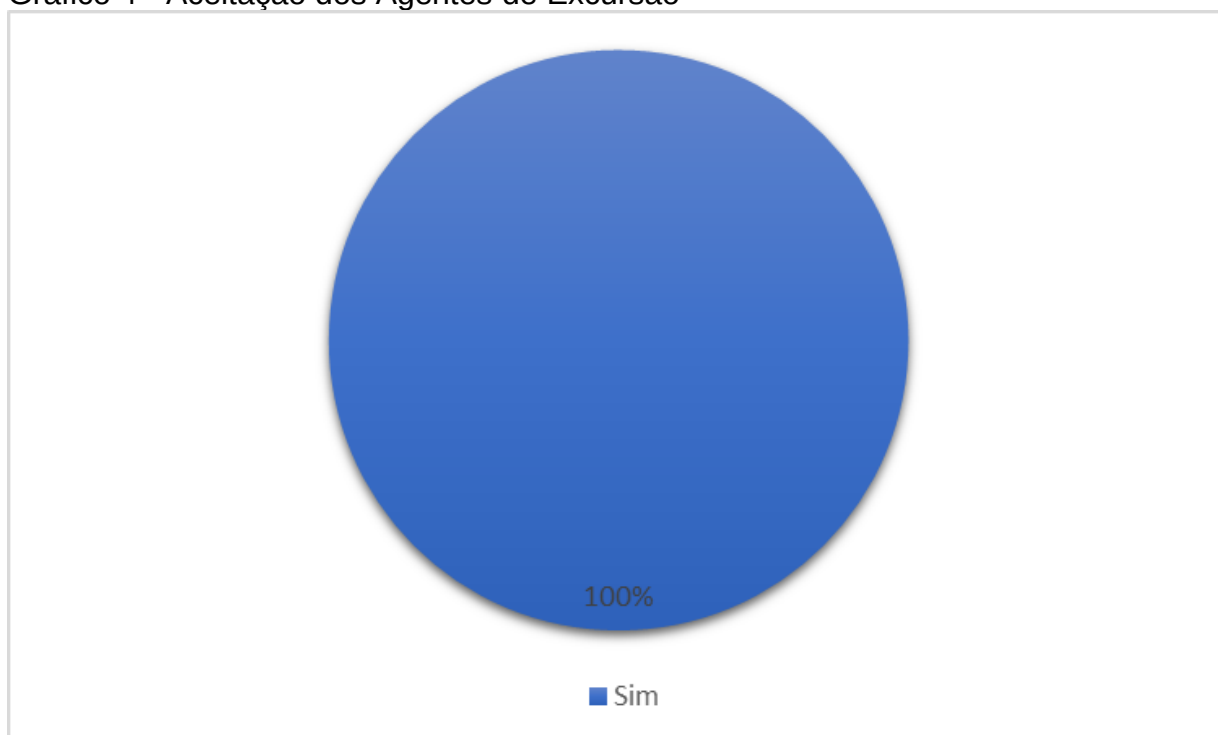
Gráfico 3 - Compartilhamento dos Serviços Prestados



Fonte: desenvolvido pelo autor (2020)

O Gráfico 3 mostra a aceitação do sistema proposto por parte dos agentes de excursão, quando questionados, trazendo à tona a necessidade de automatizar a administração de excursões.

Gráfico 4 - Aceitação dos Agentes de Excursão



Fonte: desenvolvido pelo autor (2020)

Ao perguntar aos passageiros quais os problemas mais enfrentados, são citados os mesmos que pelos agentes de excursão (comunicação e formas de pagamento) e também os horários, que podem ser corrigidos com uma melhor comunicação. Com um total de 100% de respostas afirmando que usariam o sistema proposto, prova-se necessário a conclusão do mesmo.

3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA

3.1 SISTEMA EXISTENTE

Atualmente, a maioria das excursões são organizadas manualmente, sem um sistema automatizado específico, exigindo mais tempo para organizar ou divulgar, por exemplo. Há alguns aplicativos *mobile* capazes de gerenciar uma excursão, buscando economizar recursos para serem utilizados em outro âmbito, mas que não automatizam muitas das funcionalidades propostas neste trabalho

Será feita a análise da aplicação *mobile* Minha Excursão, que visa gerenciar sua excursão na “parte matemática”.

Figura 2 - Tela da Lista de Passageiros



Fonte: Google play (2020).

A Figura 2 mostra a tela da lista de passageiros, deixando visível os passageiros já adicionados à excursão, podendo removê-los, colocá-los como pagos, adicionar mais passageiros e ver as estatísticas da excursão. Percebe-se que três passageiros já pagaram a excursão (Maria, Jorge e Conceição), deixando claro que pagaram por mostrar o cifrão ao lado de seu ícone.

Figura 3 - Tela das Estatísticas da Excursão



Fonte: Google play (2020).

A Figura 3 mostra a tela das estatísticas da excursão, deixando claro dados que facilitam na administração e poupam tempo. Como dito sobre a figura anterior, três já tinham pago a excursão, faltando 3 dos atualmente presentes na excursão.

Figura 4 - Cadastro de Passageiro

Minha Excursão

Nome:

RG:

Data de nascimento:

Nome do responsável:

RG do responsável:

✖ Tel. Res.:

✖ Tel. Cel.:

Fonte: Google Play (2020).

A Figura 4 mostra a tela de cadastro de passageiros, tendo os principais dados para a entrada de uma pessoa na excursão.

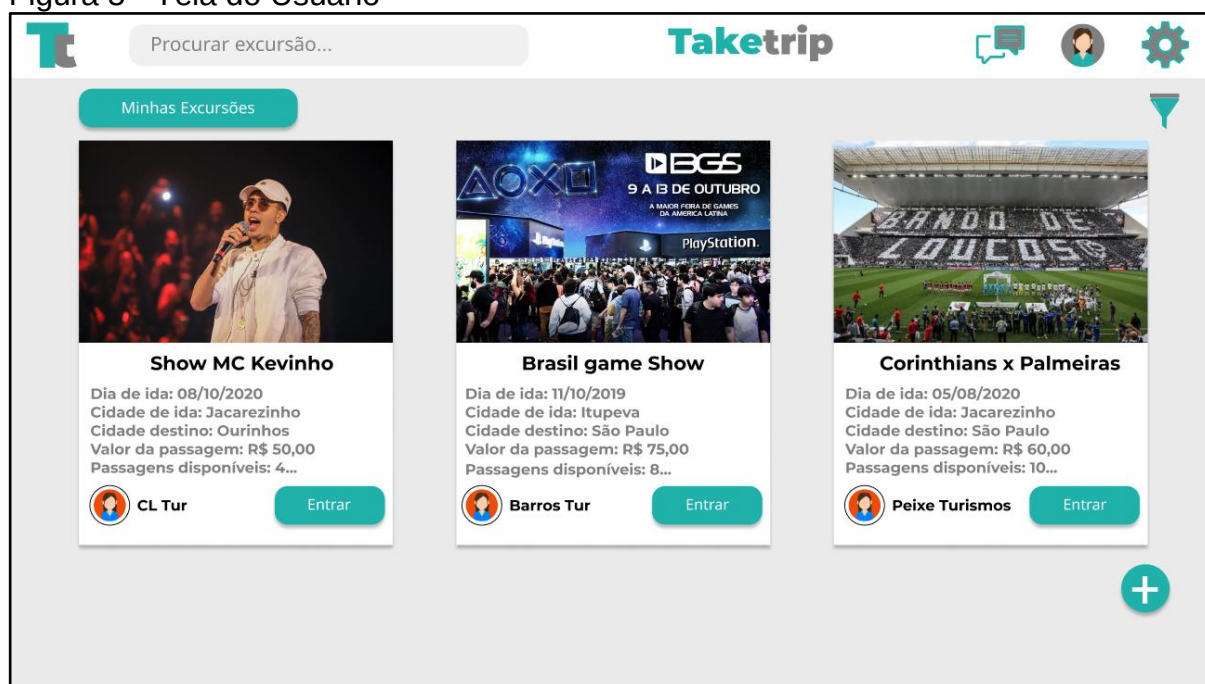
O sistema automatiza apenas uma parte do gerenciamento de excursões. Outro ponto é o acesso limitado a somente o aplicativo, não contendo uma versão *desktop*, assim é possível dizer ser necessário o desenvolvimento de um sistema completo.

3.2 SISTEMA PROPOSTO

Visando automatizar pontos como a diversidade de formas de pagamento e a melhor divulgação do serviço, o sistema proposto tem o objetivo de economizar tempo, uma vez que, com a automatização o tempo disponível aumenta, consequentemente cria também um espaço para prevenir problemas futuros, visando os mínimos detalhes.

A princípio o sistema vai funcionar parecido com uma rede social (como o *Facebook*), o agente do turismo posta sua excursão, detalhando-a de maneira que deixe todas as informações claras para o futuro passageiro. A Figura 5 mostra a tela do usuário do sistema proposto.

Figura 5 - Tela do Usuário



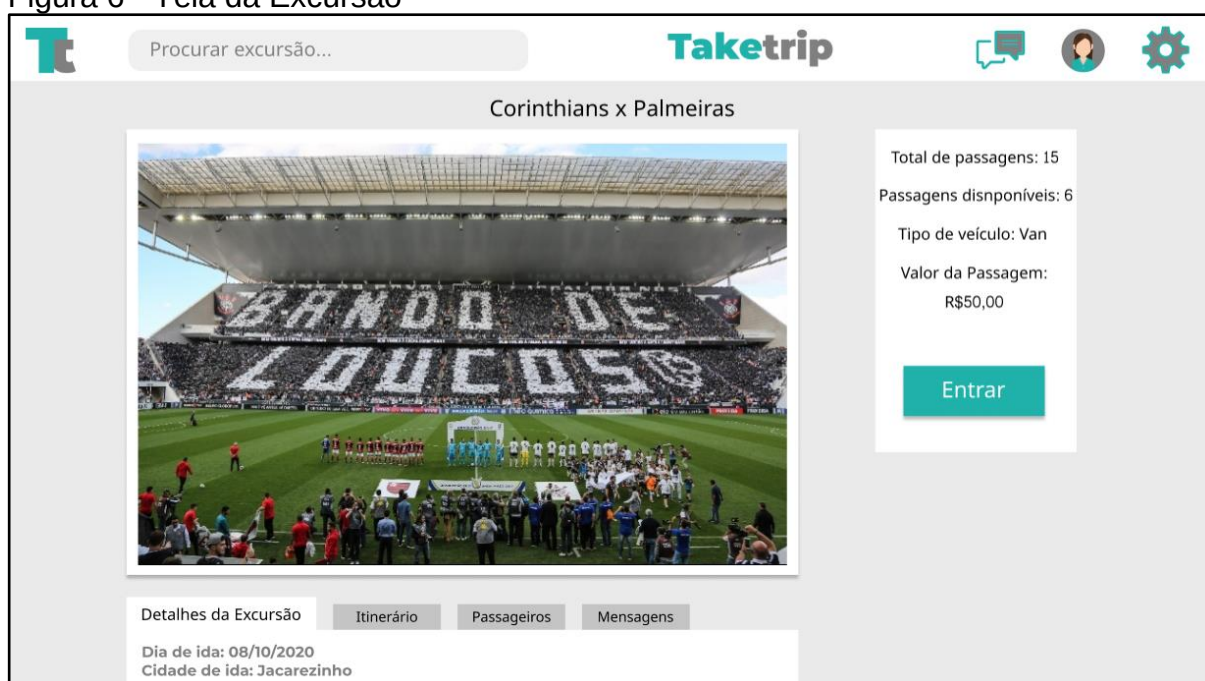
Fonte: desenvolvido pelo autor (2020).

O futuro passageiro entra no sistema para procurar pela excursão

desejada, caso não exista, ele mesmo pode virar um intermediário entre agente de turismo e passageiros e criar uma excursão (claro que tendo contato com o algum agente do turismo), ou postar o interesse em determinado evento, considerando que futuramente algum agente do turismo opte por criar essa excursão. O fato de ter mais processos automatizados, faz com que haja mais recursos para prevenir erros futuros e lidar com imprevistos.

A Figura 6 mostra a tela de detalhes de uma excursão, com todas as informações da excursão.

Figura 6 - Tela da Excursão



Fonte: desenvolvido pelo autor (2020)

Na tela da excursão mostra todos os dados informados no cadastro da excursão, a lista de passageiros e as mensagens de dúvidas ou sugestões.

4 MODELAGEM DE ANÁLISE E PROJETO

Para começar a desenvolver o sistema, antes é necessário aderir um grupo de processos para estruturar um sistema de qualidade, criando uma boa documentação, resultando em um sistema bem desenvolvido e capaz de ser aperfeiçoado com mais facilidade.

Um modelo de software captura uma visão de um sistema físico, é uma abstração do sistema com um certo propósito, como descrever aspectos estruturais ou comportamentais do software. Esse propósito determina o que deve ser incluído no modelo e o que é considerado irrelevante (GUEDES, 2011, p. 21).

Refere-se ao estudo anterior ao desenvolvimento da programação, é a parte de analisar o que o cliente precisa, considerar o necessário e o que é possível ser realizado, também visando sempre encontrar erros, prevenindo de problemas futuros.

A documentação deste sistema se resume em diagramas estruturais e comportamentais, sendo estrutural o Diagrama de Classe, e comportamentais o Diagrama de Caso de Uso e o Diagrama de Máquina de Estados, além do Diagrama de Entidade e Relacionamentos para a construção e documentação do Banco de Dados.

4.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO

O Diagrama de Caso de Uso é normalmente o primeiro a ser implementado, durante o processo de levantamento e análise de requisitos, visando descrever as principais características do sistema proposto, trazendo todas as funcionalidades que o sistema deverá ter. Assim sendo, o Diagrama de Caso de Uso tem um importante papel identificando e compreendendo os requisitos do sistema, facilitando a documentação e visualização das características.

Apresenta uma linguagem simples e de fácil compreensão para que os usuários possam ter uma ideia geral de como o sistema irá se comportar. Procura identificar os atores (usuários, outros sistemas ou até mesmo um hardware especial) que utilizarão de alguma forma o software, bem como os serviços, ou seja, as funcionalidades que o sistema disponibilizará aos atores, conhecidas nesse diagrama como casos de uso (GUEDES, 2011, p. 31).

Dentre as variadas funções do diagrama de caso de uso, foi utilizado o ator, o caso de uso, a associação, a extensão e a inclusão. De acordo com Guedes (2011, p. 53), os atores representam os papéis desempenhados pelos diversos usuários que poderão utilizar, de alguma maneira, os serviços e funções do sistema.

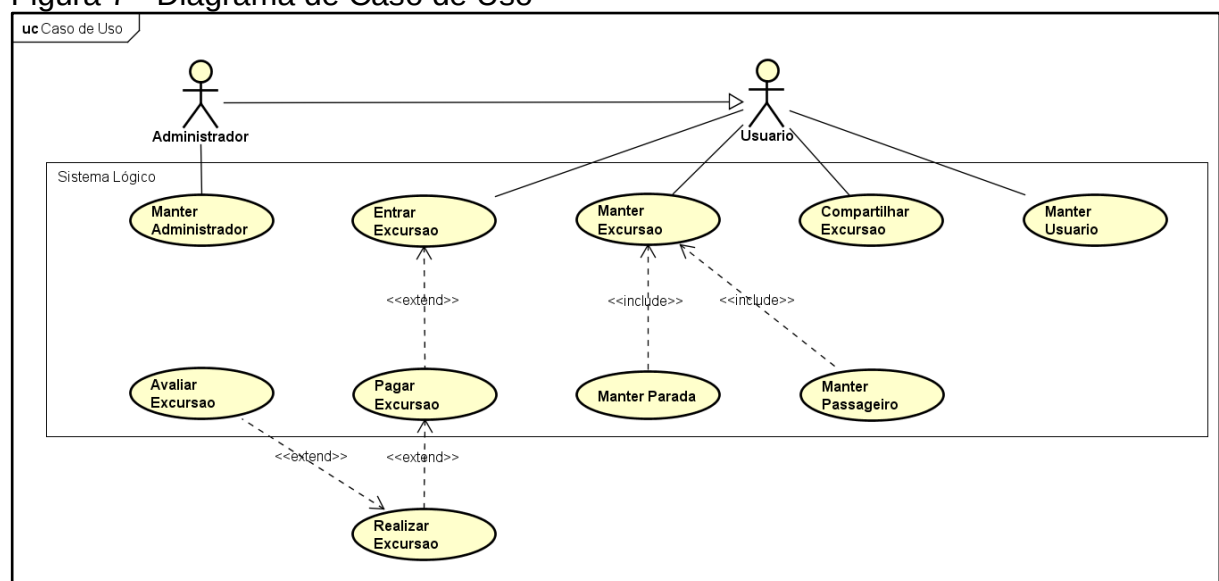
Os casos de uso detectam as interações individuais entre o sistema e seus usuários ou outros sistemas. Esta, no que lhe diz respeito, pode ser ligada a outros modelos UML que desenvolverão o cenário com mais detalhes (SOMMERVILLE, 2011).

Os casos de uso são utilizados para capturar os requisitos do sistema, ou seja, referem-se aos serviços, tarefas ou funcionalidades identificados como necessários ao software e que podem ser utilizados de alguma maneira pelos atores que interagem com o sistema, sendo usados para expressar e documentar os comportamentos pretendidos para as funções deste (GUEDES, 2011, p. 53).

Os casos de uso são representados por eclipses contendo dentro de si um texto que descreve a que funcionalidade o caso de uso se refere Guedes (2011, p. 54).

A Figura 7 representa o diagrama de caso de uso do sistema proposto, considerando as funcionalidades e atores principais, dando suas devidas associações:

Figura 7 - Diagrama de Caso de Uso



Fonte: desenvolvido pelo autor (2020)

Os atores e seus respectivos casos de uso foram:

- a) **Administrador**: responsável pelo gerenciamento do sistema como um todo, incluindo comandar o Banco de Dados;
- b) **Usuário**: ator que representa os usuários comuns do sistema.

As funcionalidades, representadas por casos de uso, apresentam as ações disponíveis pra cada ator, com base na sua ligação:

- a) **Manter Administrador**: permite que o administrador se cadastre, altere, visualize ou exclua seu próprio cadastro;
- b) **Manter Usuário**: permite que o usuário se cadastre, altere, visualize ou exclua seu próprio cadastro;
- c) **Manter Excursão**: permite que o usuário crie, altere, visualize ou exclua uma excursão;
- d) **Compartilhar Excursão**: permite que o usuário divulgue qualquer excursão;
- e) **Entrar Excursão**: permite que o usuário entre em excursões;
- f) **Pagar Excursão**: faz com que o usuário pague o valor da excursão que ele está inserido. Função seguida de um *extend*, sendo opcional o pagamento da excursão, uma vez que a excursão não for paga, não será possível realizá-la;
- g) **Realizar Excursão**: função não dependente do sistema, mas sim do usuário. Função seguida de um *extend*, que é uma função opcional disponível após o cumprimento da função anterior a ela;
- h) **Avaliar Excursão**: após a realização da excursão o usuário pode avaliá-la. Função seguida de um *extend*, sendo opcional a avaliação da excursão;
- i) **Manter Parada**: permite que o usuário crie, altere, visualize ou exclua uma parada. Função seguida de um *include*, sendo uma função obrigatória após manter a excursão;
- j) **Manter Passageiro**: permite que o usuário administre os passageiros da excursão criada pelo mesmo. Função seguida de um *include*, sendo uma função obrigatória após manter a excursão.

Conforme mostrado na descrição acima, o diagrama contém relações de extensão e inclusão.

Associações de extensão são utilizadas para descrever cenários opcionais de um caso de uso. Os casos de uso estendidos descrevem cenários que apenas ocorrerão em uma situação específica se determinada condição for satisfeita Guedes (2011, p. 63). Já a associação de inclusão é utilizada para um caso de uso obrigatório, onde a execução do primeiro obriga a execução do segundo (GUEDES, 2011).

4.2 DIAGRAMA DE CLASSE

O Diagrama de Classe é provavelmente o mais importante da UML. Ele interage com a maioria dos diagramas. Como no nome já diz, define como uma classe é estruturada, definindo os atributos e métodos que cada classe tem, também mostrando como as classes se relacionam e trocam dados entre si.

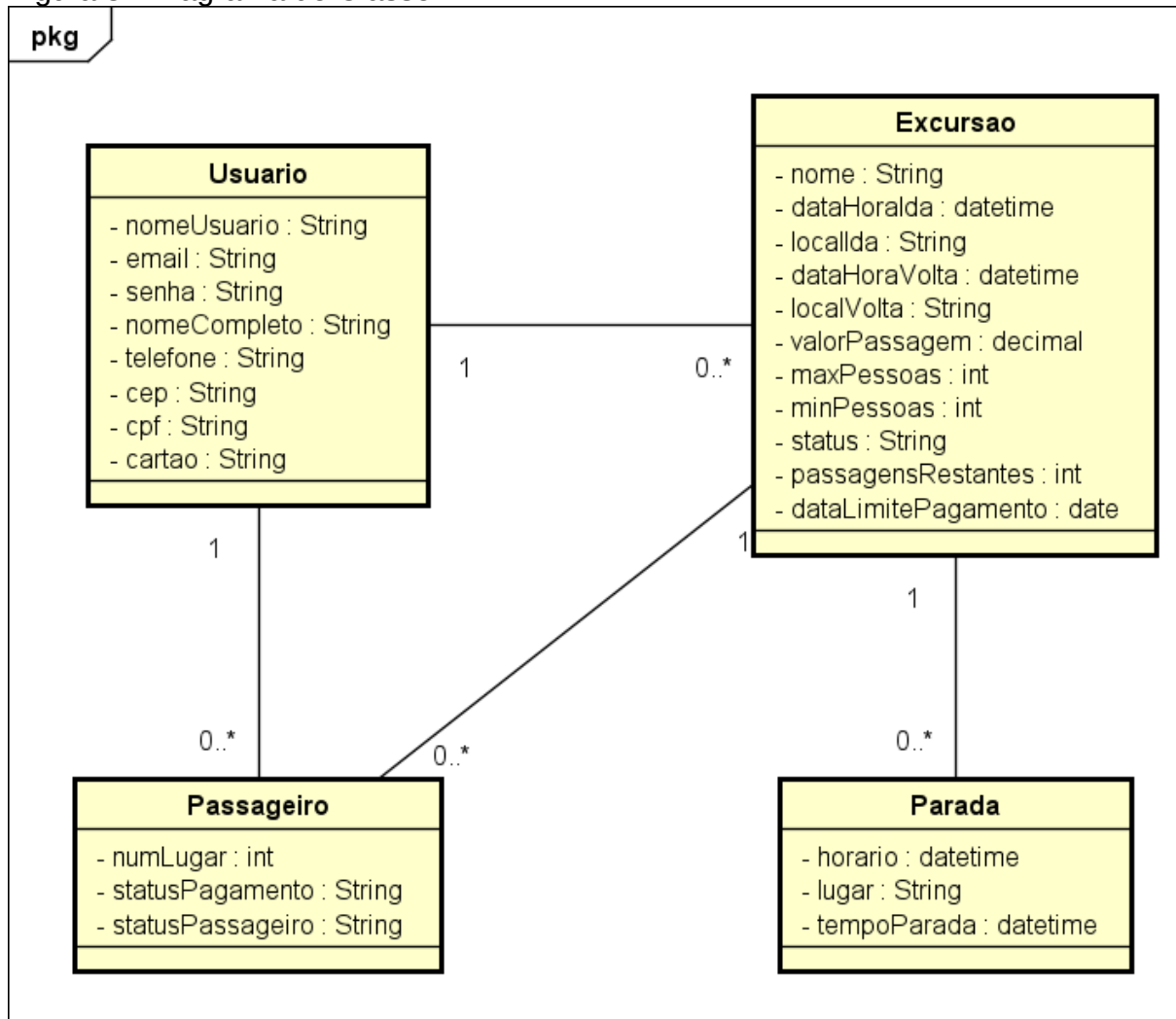
Basicamente, o diagrama de classes é composto por suas classes e pelas associações existentes entre elas, ou seja, os relacionamentos entre as classes. Alguns métodos de desenvolvimento de software, como o Processo Unificado, recomendam que se utilize o diagrama de classes ainda durante a fase de análise, produzindo-se um modelo conceitual a respeito das informações necessárias ao software (GUEDES, 2011, p. 101).

O Diagrama de Classe tem várias funções, as usadas para o diagrama do sistema proposto foram: classe, associação e classe associativa. Em poucas palavras uma classe de objeto pode ser pensada como uma definição geral de um tipo de objeto do sistema Sommerville (2011, p. 90). Essas classes contêm atributos e métodos, que armazenam os dados dos objetos da classe, além de métodos, também chamados operações, que são funções que uma instância da classe pode executar (GUEDES, 2011, p. 101).

Segundo Guedes (2011, p. 106), as classes costumam se relacionar entre si, esse relacionamento recebe o nome de associação, que permite que elas compartilhem informações entre si e colaborem para a execução dos processos executados pelo sistema.

Classes associativas são aquelas produzidas quando da ocorrência de associações que tenham multiplicidade de muitos (*) em todas as suas extremidades Guedes (2011, p. 115). Elas também são fundamentais em casos onde os atributos associados não são capazes de serem armazenados por nenhuma das classes abrangidas.

Figura 8 - Diagrama de Classe



Fonte: desenvolvido pelo autor (2020)

As classes e suas associações são descritas abaixo:

- Usuário:** esta classe contém os dados considerados necessários de um usuário do sistema, além de ter relacionamentos com Excursao e Passageiro;
- Excursão:** esta classe contém os dados considerados necessários de uma excursão, além de ter relacionamentos com Usuario, Passageiro e Parada;
- Passageiro:** esta classe é resultado da associação entre Usuario e Excursao, além de conter os dados considerados necessários de um passageiro;
- Parada:** esta classe contém os dados considerados necessários para uma parada, além de conter uma associação com Excursao.

Considerando a associação entre Usuario e Excursao mostrada no diagrama acima, vemos que tem uma multiplicidade de um usuário para muitas excursões. Isso acontece pelo fato de que um usuário pode criar várias excursões, mas uma excursão pode ter apenas um usuário, sendo esse usuário o dono da excursão.

As associações Usuario/Passageiro e Excursao/Passageiro contém uma multiplicidade um para muitos e são para representar um passageiro, fazendo com que um usuário possa ser passageiro em mais de uma excursão e uma excursão possa conter vários passageiros.

A associação entre Excursao e Parada inclui uma multiplicidade um para muitos, fazendo com que o dono da excursão possa adicionar as paradas a serem realizadas durante a excursão.

4.3 DIAGRAMA DE MÁQUINA DE ESTADOS

O Diagrama de Máquina de Estados, segundo Booch, Rumbaugh e Jacobson (2012), tem o intuito de simular o comportamento de um grupo de objetos que trabalham em conjunto, ou fazer a modelagem dos procedimentos adotados por um objeto individual.

Uma máquina de estados é um comportamento que especifica as sequências de estados pelos quais um objeto passa durante seu tempo de vida em resposta a eventos, juntamente com suas respostas a esses eventos. As máquinas de estados são empregadas para a modelagem dos aspectos dinâmicos de um sistema. Na maior parte, isso envolve a especificação do tempo de vida das instâncias de uma classe, um caso de uso ou um sistema inteiro. Essas instâncias poderão responder a eventos como sinais, operações ou a passagem de tempo. Quando um evento ocorre, alguma atividade acontecerá, dependendo do estado atual do objeto. O estado de um objeto é a condição ou situação durante a vida de um objeto durante a qual ele satisfaz alguma condição, realiza alguma atividade ou aguarda algum evento (BOOCH, RUMBAUGH; JACOBSON, 2012, p. 299).

Guedes (2011) detalha todas as funções possíveis para um Diagrama de Máquina de Estados. Foi feito o uso destas para os diagramas do sistema proposto: estado inicial, transição, estado simples, pseudoestado de escolha e estado final.

Segundo Guedes (2011, p. 242), o estado inicial tem como função somente determinar o início da modelagem dos estados de um elemento. É representado por um círculo preenchido, a partir do qual é gerada uma transição que determina o início do processo.

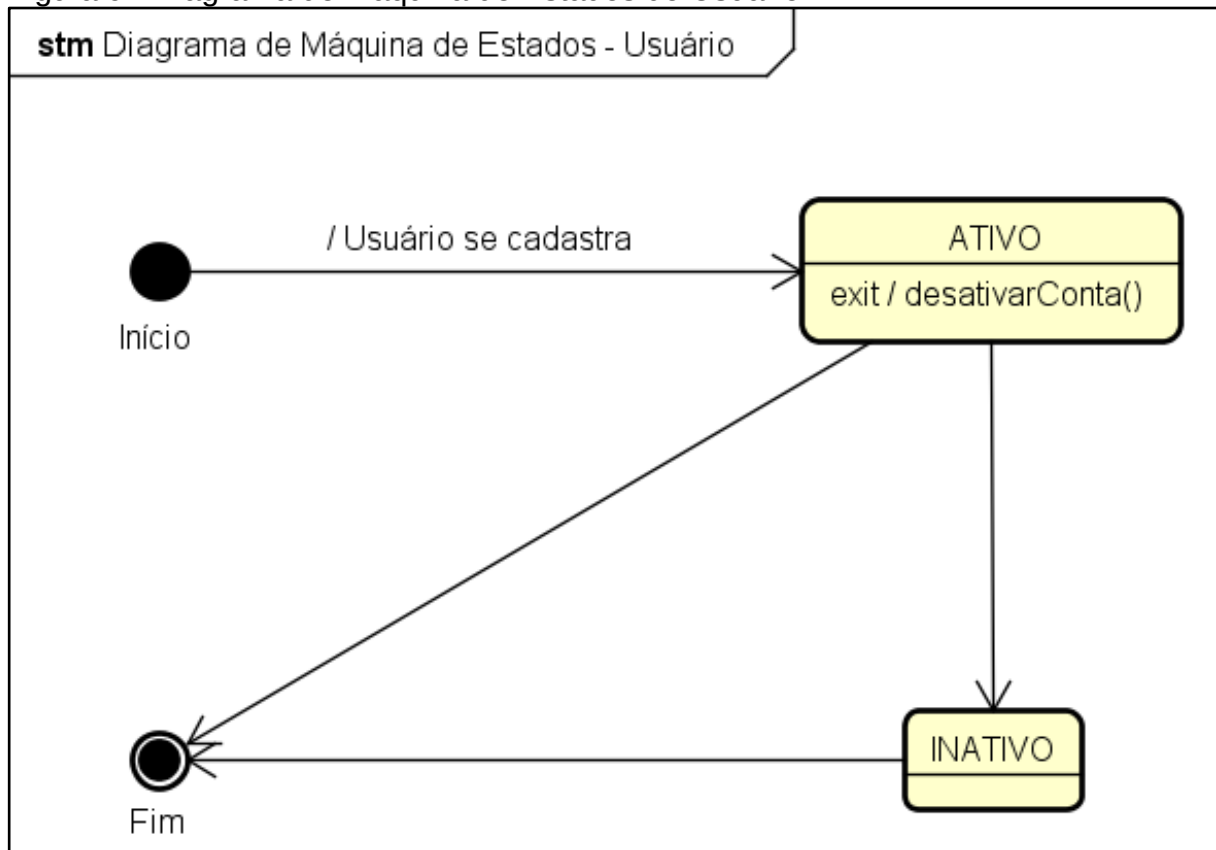
A transição caracteriza um evento que traz uma mudança no estado de um objeto, concebendo um novo estado. Guedes (2011, p. 243) diz que é representada por uma linha ligando dois estados, contendo uma seta em uma de suas extremidades.

Um estado retrata a situação em que um objeto se encontra em determinado momento durante o período em que participa de um processo Guedes (2011). No caso do estado simples, que foi utilizado nos diagramas do sistema proposto, não tem subestados, não podendo ser subdividido em estados internos e sendo o tipo mais comum de estado. Esse tipo de estado é representado por uma tabela parecida com a do diagrama de classes, sendo encima o nome do estado e embaixo suas possíveis ações.

O pseudoestado de escolha é, segundo Guedes (2011, p. 249), um ponto na transição de estados de um objeto em que deve ser tomada uma decisão, a partir da qual um determinado estado será ou não gerado, normalmente em detrimento de diversos outros possíveis estados. Ele é representado por um losango tendo a partida de duas ou mais transições.

O estado final tem como função apenas indicar o final dos estados modelados. É representado por um círculo não-preenchido envolvendo um segundo círculo preenchido Guedes (2011, p. 244).

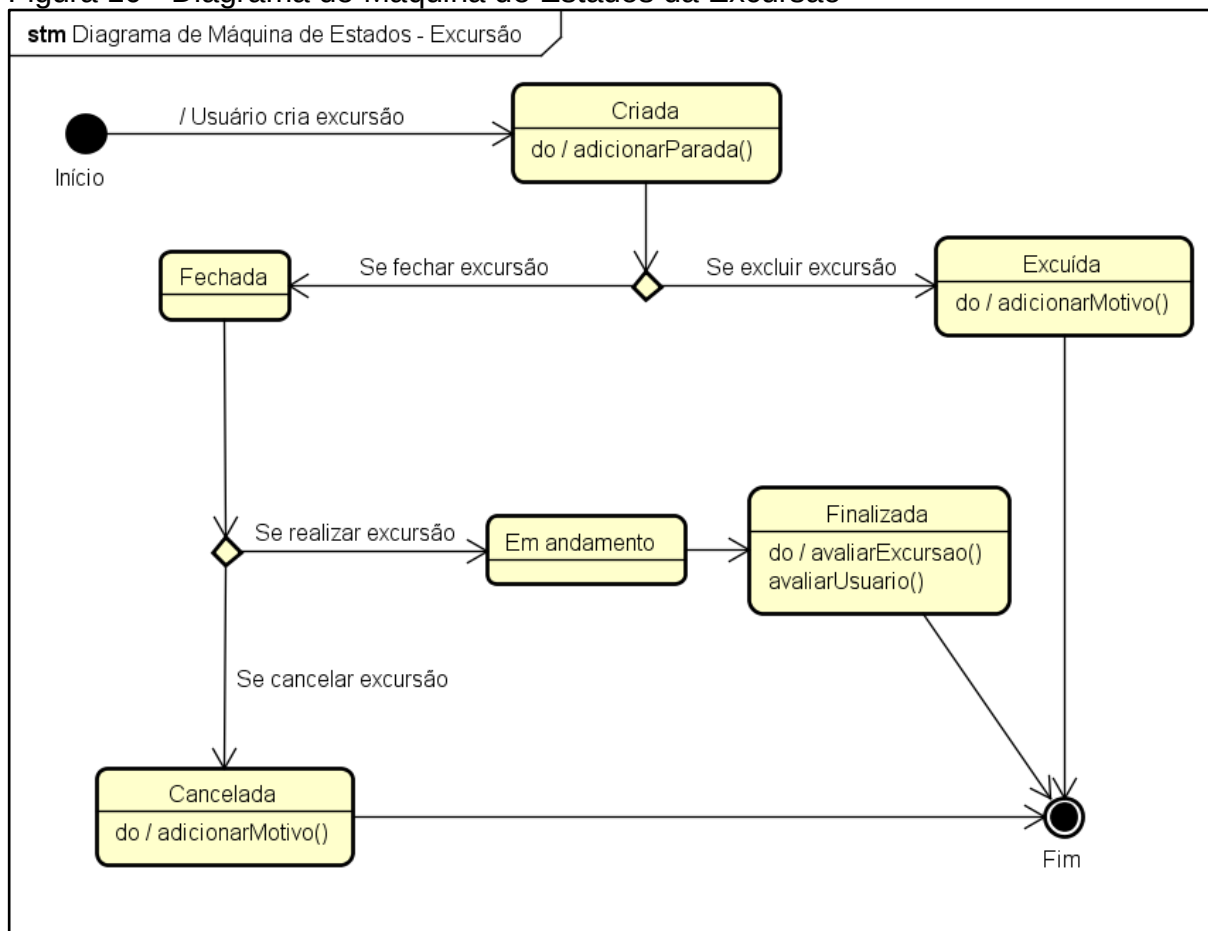
Figura 9 - Diagrama de Máquina de Estados do Usuário



Fonte: desenvolvido pelo autor (2020)

A Figura 9 mostra o Diagrama de Máquina de Estados do objeto Usuário, mostrando que ao se cadastrar o usuário, que antes não tinha nenhum estado no sistema, se torna usuário e ganha a função de desativar conta, sendo ela executada sempre que sair desse estado. Percebe-se também uma transição direta do estado Usuário para o Fim, essa transição ocorre por meio de causas não naturais como a queda do servidor.

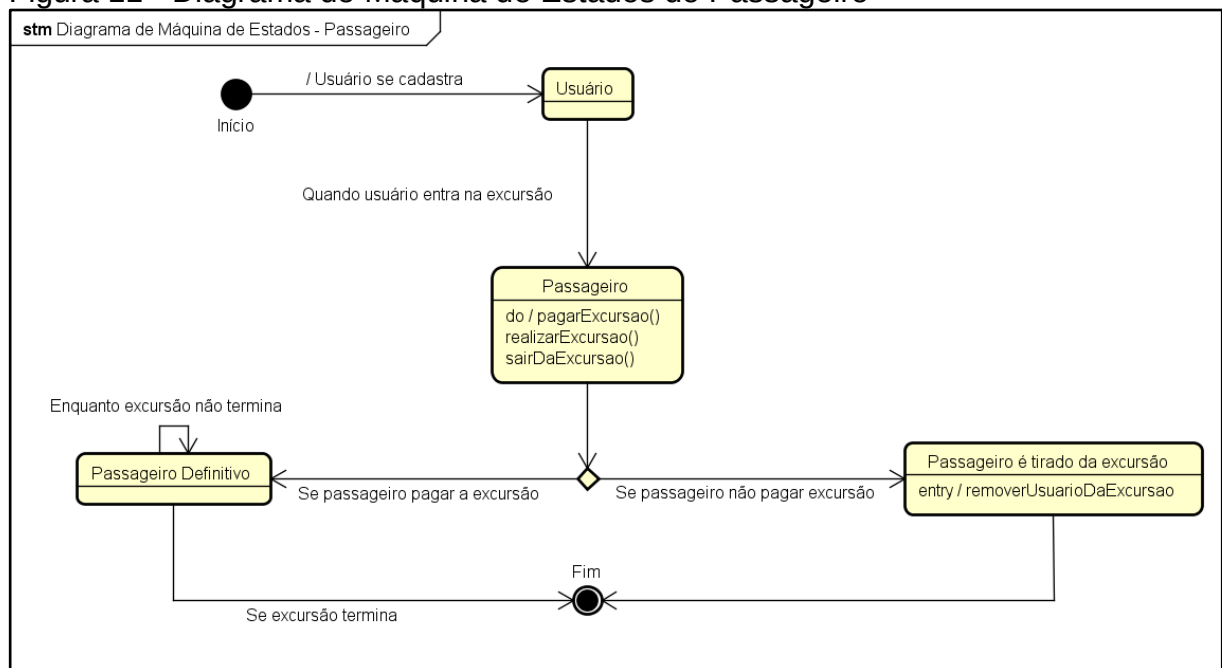
Figura 10 - Diagrama de Máquina de Estados da Excursão



Fonte: desenvolvido pelo autor (2020)

A Figura 10 mostra o Diagrama de Máquina de Estados do objeto Excursão, ao criar uma excursão surge o estado Criada, seguido de um pseudoestado escolha que pode levar a excursão a ser Excluída ou Fechada, que respectivamente acaba com a instância da Excursão ou dá continuidade, trazendo outro pseudoestado escolha, onde a excursão pode ser Cancelada ou entrar Em andamento, que também respectivamente acaba com a instância da excursão ou dá continuidade a ela. Percebe-se que, se ela é excluída ou cancelada surge a função de adicionar um motivo. Caso a excursão tenha continuidade até o fim, surge a função de avaliar a excursão e o usuário que a criou.

Figura 11 - Diagrama de Máquina de Estados do Passageiro



Fonte: desenvolvido pelo autor (2020)

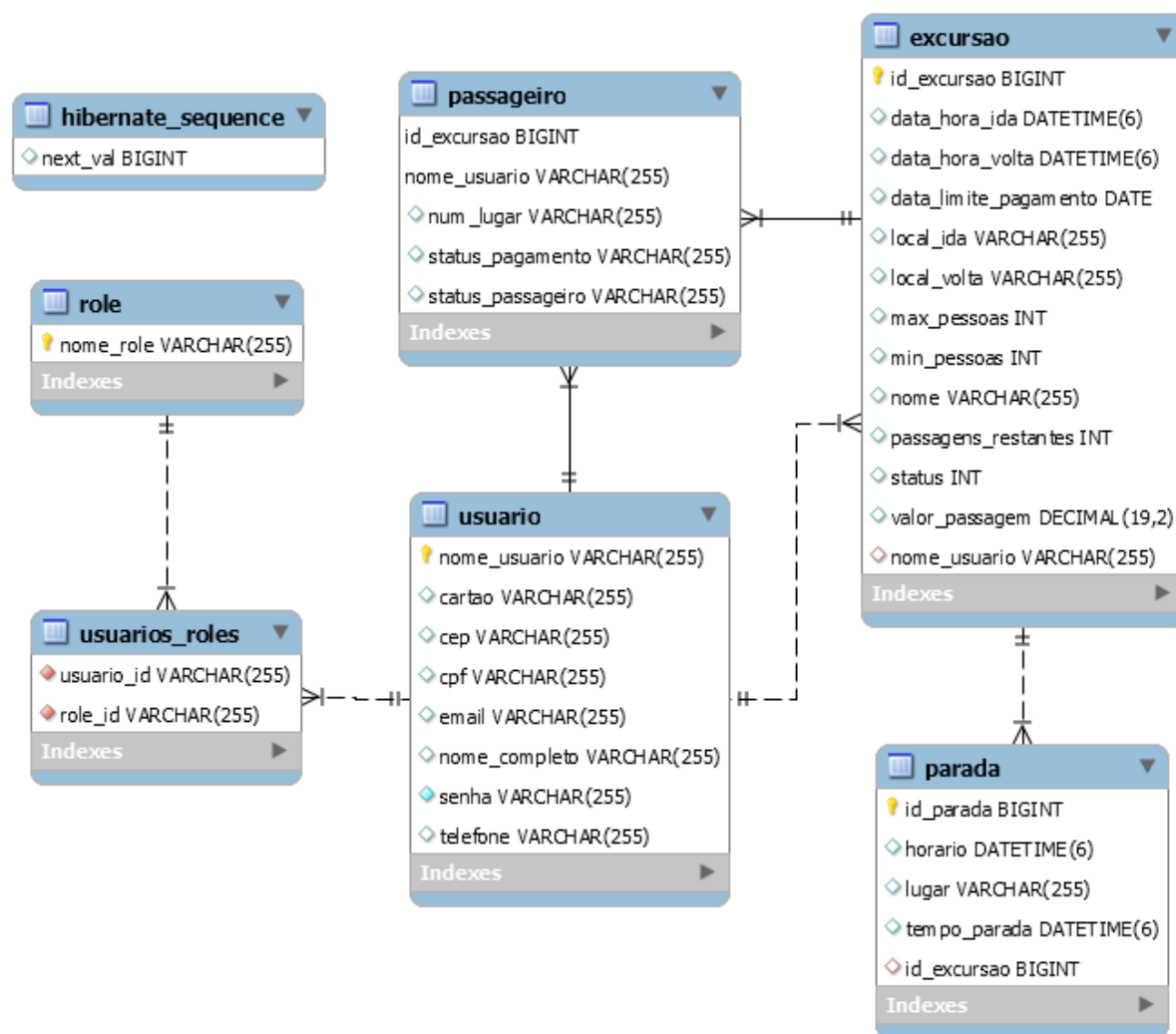
A Figura 11 mostra o último Diagrama de Máquina de Estados, sendo ele o do Passageiro. No diagrama mostra-se possível ser passageiro ao ter um cadastro de usuário e entrar em alguma excursão, deixando claro também o relacionamento de Usuário e Excursão, que resulta no Passageiro. Ao entrar na excursão o Passageiro se depara com um pseudoestado escolha, onde ele pode pagar ou não a excursão, que respectivamente se torna Passageiro Definitivo ou Passageiro é tirado da excursão. O Passageiro se mantém definitivo até o término da excursão. Se a excursão não for paga, o usuário é removido da excursão, deixando de ser um passageiro.

4.4 DIAGRAMA DE ENTIDADES E RELACIONAMENTOS

O Diagrama de Entidades e Relacionamentos (DER) é a representação gráfica do modelo de entidades e relacionamentos, uma representação gráfica do banco de dados. O DER é usado para entender os relacionamentos, características, estruturas e tabelas (entidades) que existem no sistema.

O banco de dados é responsável por guardar todas as informações que estruturam o funcionamento do sistema. Portanto, torna-se importante fazer o planejamento, estruturação e modelagem do próprio, a partir dos diagramas, para ter um banco de dados bem organizado e funcionando corretamente.

Figura 12 - Diagrama de Entidade e Relacionamento



Fonte: desenvolvido pelo autor (2020).

No diagrama de entidade e relacionamento podemos ver as relações e de qual tipo dos atributos das tabelas. Na tabela do usuário contém o atributo “nome_usuario” que é do tipo *VARCHAR* e funciona como chave primária, ou *Primary Key* (PK), que funciona como identificador da tabela, cada usuário tem um “nome_usuario” único. Assim como na tabela do usuário, as tabelas excursão e parada contém suas chaves primárias.

A tabela do passageiro contém uma chave primária composta pelas chaves primárias das tabelas usuário e excursão. Para inserir um passageiro é necessário já ter inserido um usuário e uma excursão.

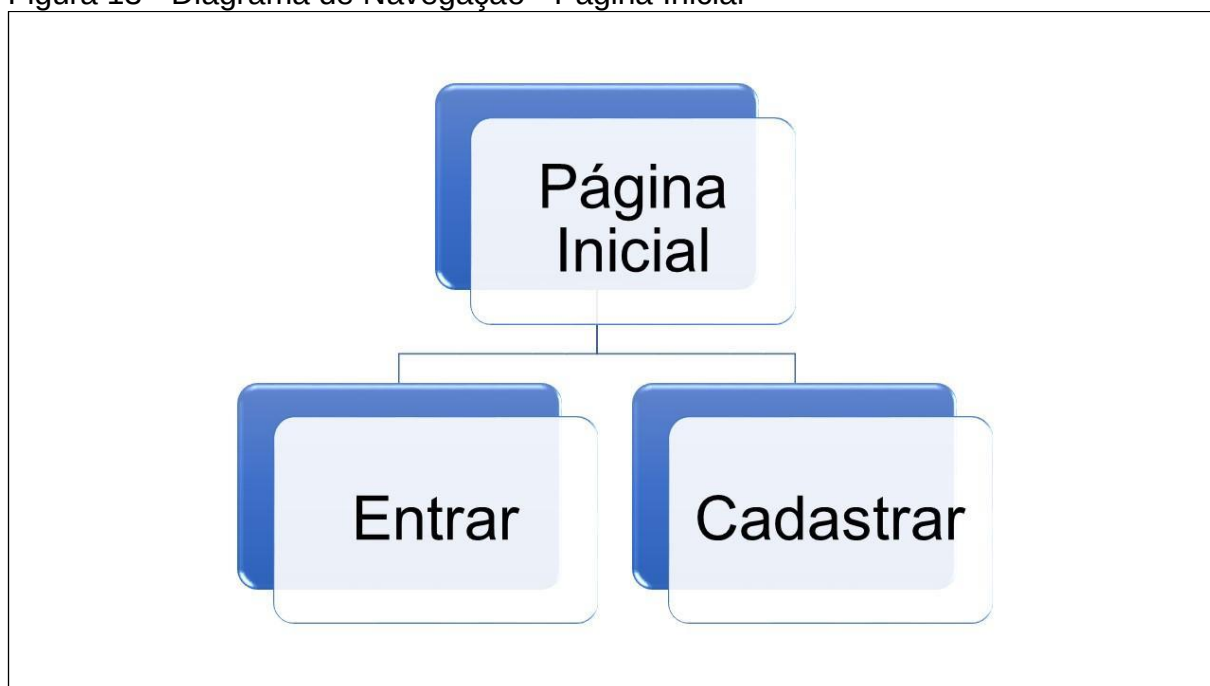
As tabelas “role” e “usuarios_roles” são para definir as permissões dos usuários de acordo com o *Spring Security*, tendo a possibilidade do usuário ser administrador ou usuário comum.

5 INTERFACES E RELATÓRIOS

5.1 DIAGRAMA DE NAVEGAÇÃO DE TELAS

As Figuras a seguir mostram os Diagramas de Navegação de Telas que contém a estrutura das interfaces do sistema, juntamente com o fluxo de navegação delas.

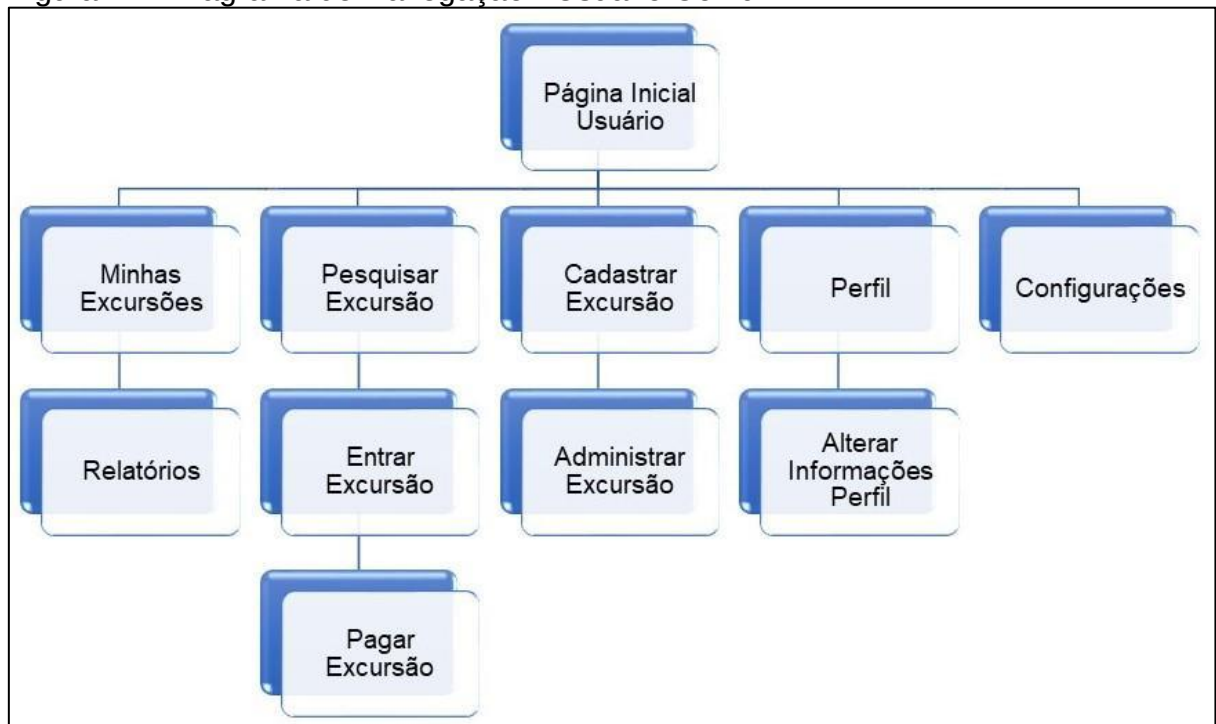
Figura 13 - Diagrama de Navegação - Página Inicial



Fonte: desenvolvido pelo autor (2020)

A Figura 13 apresenta o fluxo das interfaces no momento em que o usuário não está logado, as telas que não necessitam de cadastro para serem acessadas.

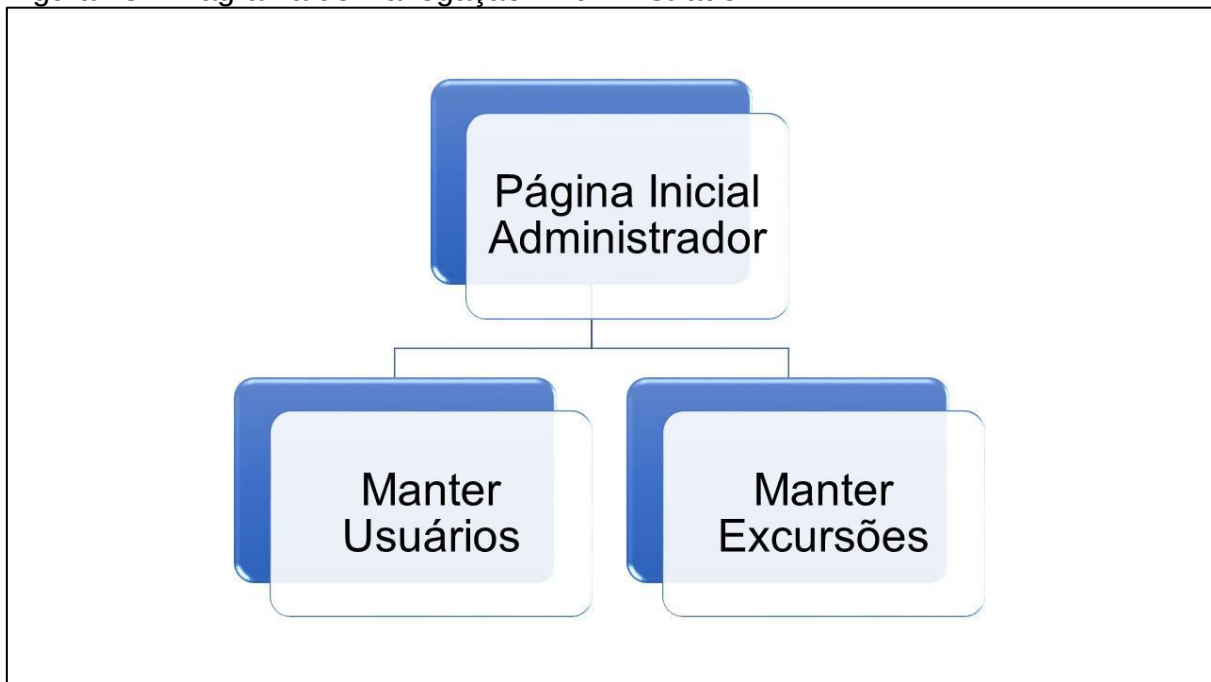
Figura 14 - Diagrama de Navegação - Usuário Comum



Fonte: desenvolvido pelo autor (2020)

Na Figura 14, pode ser observado o fluxo das interfaces do usuário comum do sistema, possíveis após efetuar a entrada ou o cadastro no sistema. O fluxo começa na “Página Inicial Usuário”, apresentada após o *login*, contendo telas relacionadas ao próprio cadastro, assim como o cadastro ou visualização de excursões também.

Figura 15 - Diagrama de Navegação - Administrador



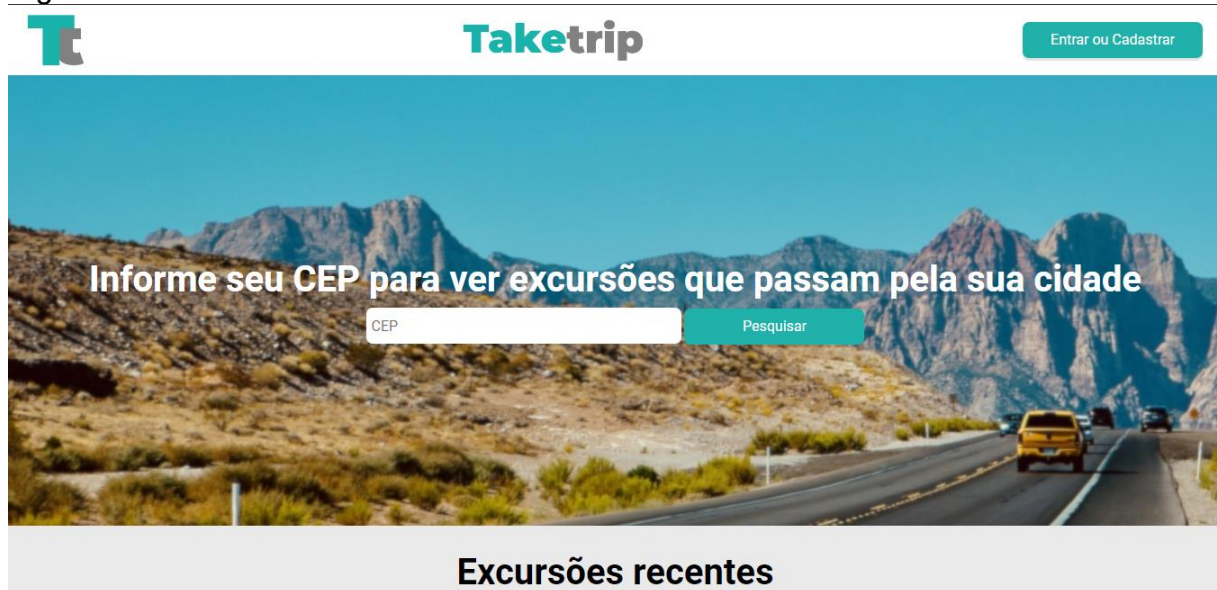
Fonte: desenvolvido pelo autor (2020)

Na Figura 15 é mostrado o fluxo de interfaces do administrador do sistema. É possível a partir do *login* como administrador, administrar os usuários e as excursões do sistema.

5.2 INTERFACES DO SISTEMA

Abaixo serão mostradas as interfaces do sistema. As interfaces são a maneira com que o ser humano interage com o sistema, disponibilizando as funcionalidades do sistema para o usuário automatizar os processos do gerenciamento de excursões.

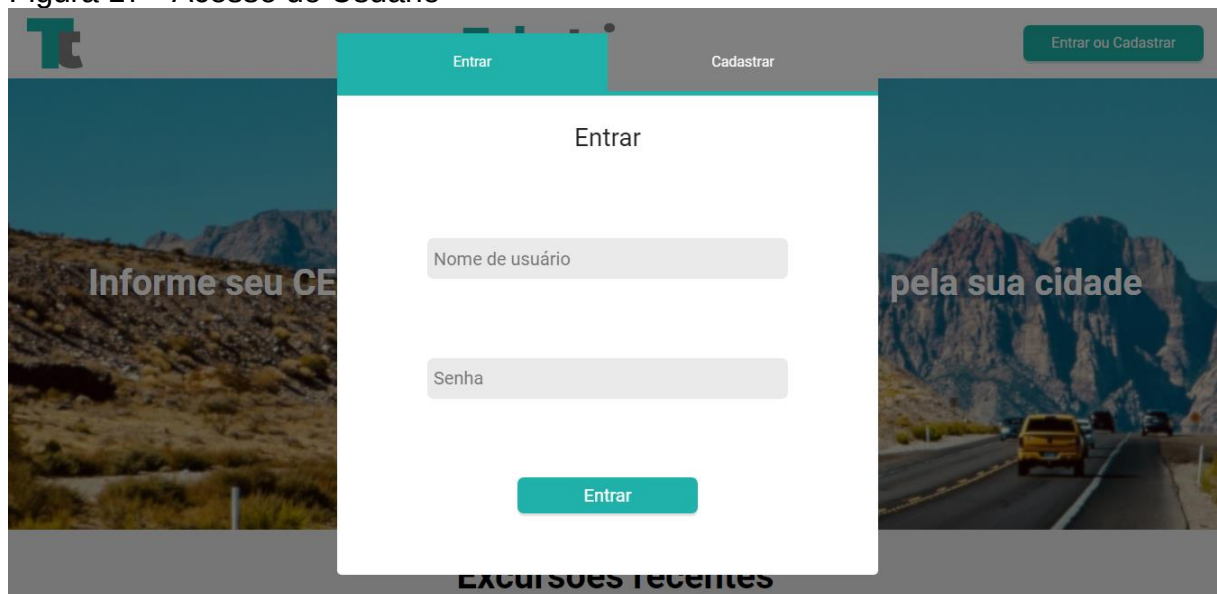
Figura 16 - Tela Inicial



Fonte: desenvolvido pelo autor (2020)

A Figura 16 apresenta a página inicial do sistema, onde o usuário pode acessar sem precisar estar logado. Esta página apresenta duas funcionalidades: Registrar e Logar. Ao realizar uma destas funcionalidades, o usuário passa a ter acesso a outro fluxo de interfaces, que dependem do tipo de usuário cadastrado. A tela a seguir mostra o registro de usuário.

Figura 17 - Acesso do Usuário



Fonte: desenvolvido pelo autor (2020)

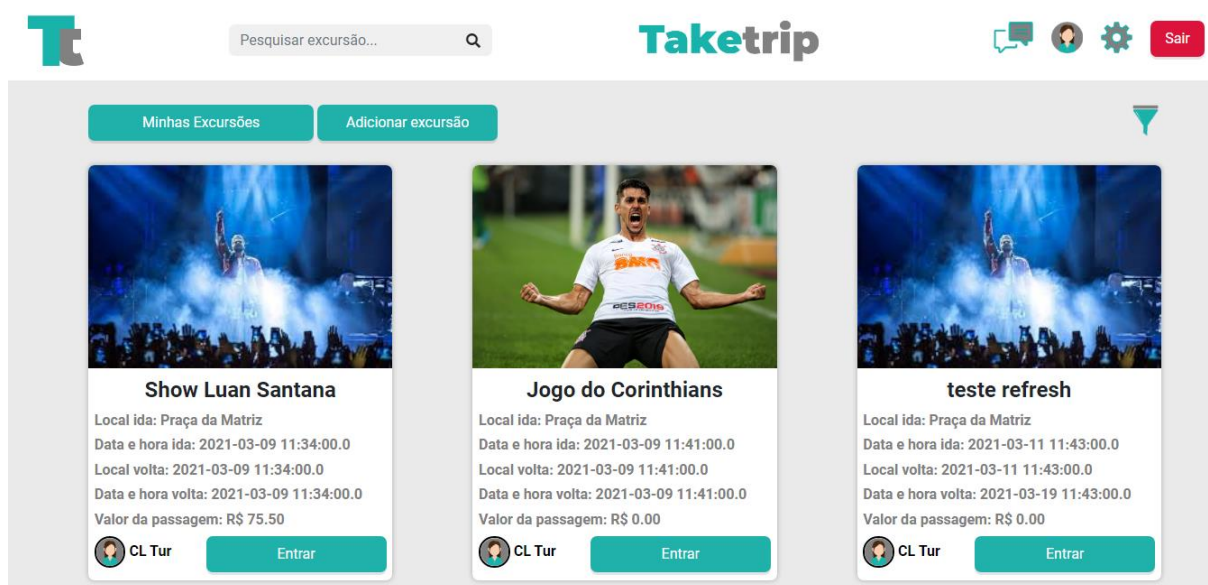
A Figura 17 apresenta um modal por cima da página inicial, permitindo que o usuário se cadastre no sistema. A única funcionalidade desta interface é a de

Registrar.

5.2.1 Interfaces do Usuário

As interfaces do usuário ficam disponíveis após o usuário se cadastrar e entrar no sistema, abaixo são mostradas as principais interfaces do usuário.

Figura 18 - Tela do Usuário



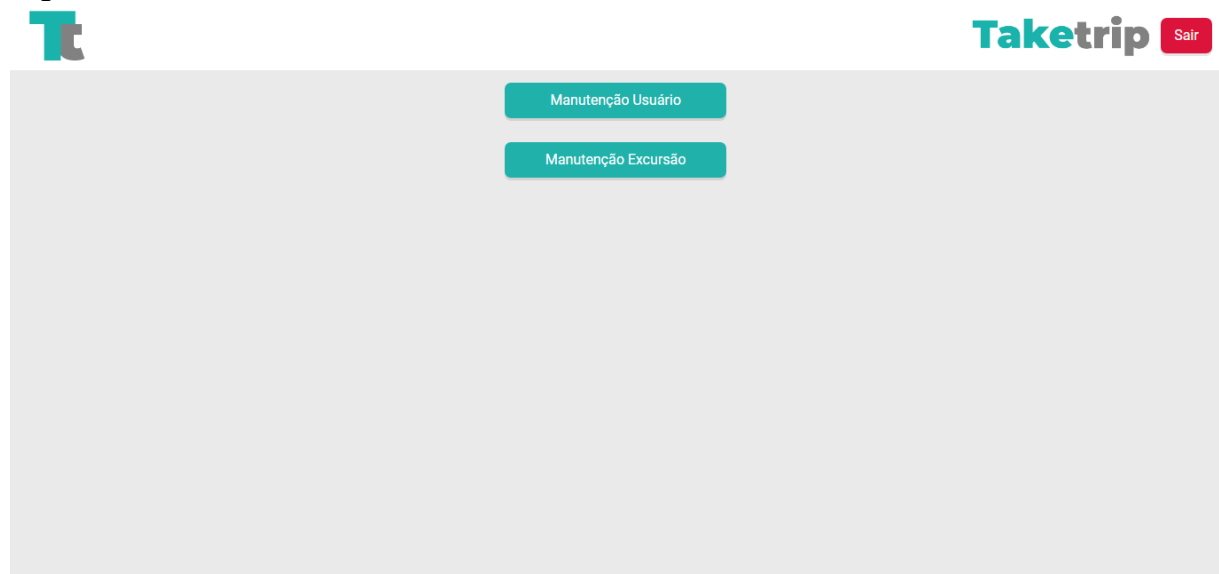
Fonte: desenvolvido pelo autor (2020)

A Figura 18 mostra a tela principal do usuário, onde são mostradas as excursões, sendo possível, ver as excursões que o usuário criou, criar uma nova excursão, pesquisar excursão, filtrar excursões, entrar em uma excursão, ver excursão, ver mensagens, ver perfil, ver configurações e encerrar sessão.

5.2.2 Interfaces do Administrador

Assim como as interfaces do usuário, as do administrador ficam disponíveis após entrar com um usuário que tenha permissões de administrador, abaixo serão mostradas as interfaces do administrador.

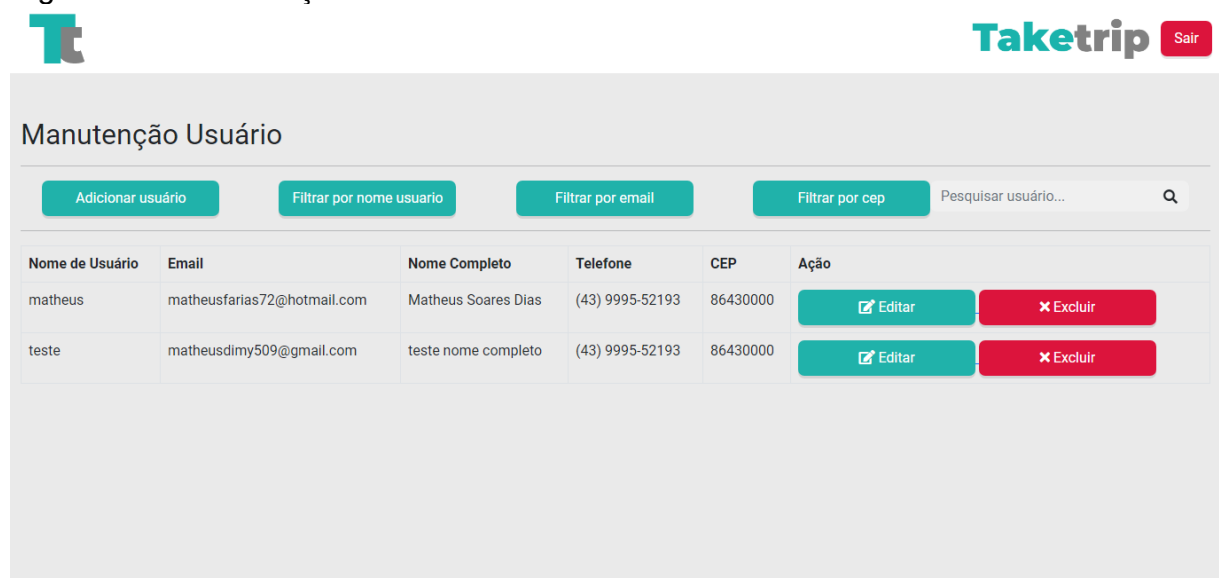
Figura 19 - Tela Inicial do Administrador



Fonte: desenvolvido pelo autor (2020)

A Figura 19 apresenta a tela inicial do administrador com quatro funcionalidades: Manutenção Usuário, Manutenção Excursão, Manutenção Passageiro e Manutenção Parada.

Figura 20 - Manutenção Usuário



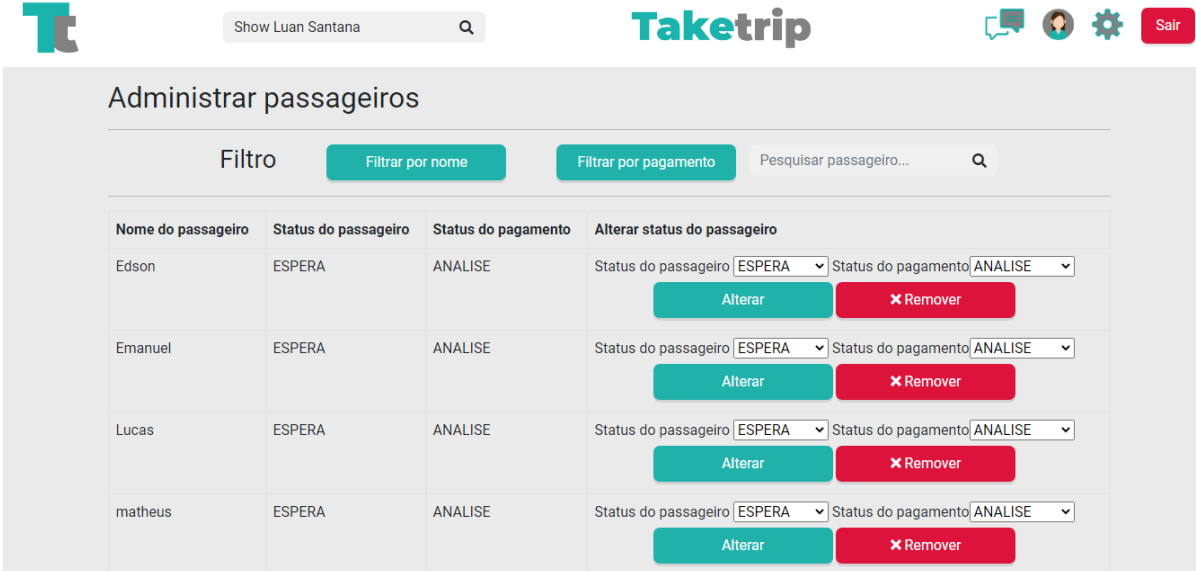
Fonte: desenvolvido pelo autor (2020)

A Figura 20 apresenta como é uma tela de manutenção, nela contém sete funcionalidades: Adicionar Excursão, Filtrar por nome, Filtrar por email, Filtrar por cep, Pesquisar usuário, Editar e Excluir.

5.3 RELATÓRIOS DO SISTEMA

Os relatórios são um conjunto de dados armazenados no sistema organizados e apresentados de forma que possam ser usados para alguma tomada de decisão. Esses relatórios podem ser apresentados em um gráfico, uma tabela, etc. O relatório do presente sistema foi feito através de uma página web e organizado em uma tabela que mostra os dados considerados importantes para a tomada de decisão sobre os *status* do passageiro.

Figura 21 - Relatório dos Status de Passageiros



The screenshot displays the 'Administrar passageiros' (Manage passengers) interface. At the top, there is a header with the 'Taketrip' logo, a user profile 'Show Luan Santana', and navigation icons. Below the header, the main section is titled 'Administrar passageiros'. It features a 'Filtro' (Filter) section with buttons for 'Filtrar por nome' and 'Filtrar por pagamento', and a search bar 'Pesquisar passageiro...'. The main content is a table with the following columns: 'Nome do passageiro', 'Status do passageiro', 'Status do pagamento', and 'Alterar status do passageiro'. The table lists four passengers: Edson, Emanuel, Lucas, and matheus. Each passenger row includes dropdown menus for 'Status do passageiro' (set to ESPERA) and 'Status do pagamento' (set to ANALISE), along with 'Alterar' (Change) and 'Remover' (Remove) buttons.

Nome do passageiro	Status do passageiro	Status do pagamento	Alterar status do passageiro
Edson	ESPERA	ANALISE	Status do passageiro: ESPERA Status do pagamento: ANALISE Alterar Remover
Emanuel	ESPERA	ANALISE	Status do passageiro: ESPERA Status do pagamento: ANALISE Alterar Remover
Lucas	ESPERA	ANALISE	Status do passageiro: ESPERA Status do pagamento: ANALISE Alterar Remover
matheus	ESPERA	ANALISE	Status do passageiro: ESPERA Status do pagamento: ANALISE Alterar Remover

Fonte: desenvolvido pelo autor (2020)

A Figura 21 apresenta a interface de relatório dos *status* dos passageiros, exibindo o nome do passageiro, o *status* do passageiro, o *status* do pagamento do passageiro. A interface contém cinco funcionalidades: Filtrar por nome, Filtrar por pagamento, Alterar, Remover e Pesquisar passageiro.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em virtude do grande avanço tecnológico, o uso de sistemas *web* se tornou corriqueiro, em um mundo onde a maioria dos dispositivos contém um navegador. Baseado nisso, foram feitos estudos para desenvolver o sistema proposto visando também melhorias e novas aplicações necessárias.

Através do estudo foi possível encontrar várias ações passíveis de automatização que puderam ser implementadas no sistema proposto, tais como: adicionar paradas, colocar *status* no passageiro, na excursão e no pagamento, ver excursões em que entrou ou criou, etc.

O atual estudo oferece uma nova forma de gerenciamento de excursões, oferecendo a automatização de várias partes da administração de uma excursão.

O sistema proposto foi desenvolvido seguindo as práticas estabelecidas pela UML, sendo assim possível ter mais clareza durante o percurso e finalizar com um *software* de qualidade que atende os objetivos propostos.

Como sugestão de trabalhos futuros tem a implementação de uma API de pagamento e API do *Google Maps*, fazendo com que o sistema fique mais completo.

Considerando que administração de excursões é um tema muito amplo, algumas funcionalidades poderiam ter sido implementadas como dois tipos de usuário (agente do turismo e excursionista), sistema de *feedback* através de estrelas e mais formas de pagamento.

REFERÊNCIAS

BOITEUX, Bayard do Coutto; WERNER FILHO, Maurício de Maldonado. **Introdução ao estudo do turismo**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

MATHIESON, Alister; WALL, Geoffrey. **Tourism**: economic, physical, and social impacts. Harlow: Longman, 1982.

GUEDES, Gilleanes Thorwald Araujo. A. **UML 2**: uma abordagem prática. 2. ed. São Paulo: Editora Novatec, 2011.

PRESSMAN, R. S. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. Tradução de: Ariovaldo Griesi e Mario Moro Fecchio. 7. ed. Porto Alegre: AMGH Editora Ltda., 2011.

PEREGO, C. A. **JEduc**: reflexão sobre a linguagem Java na educação. 2002. 90 f. Dissertação (Mestrado em Computação) – Instituto de Informática, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Person, 2011.

BUENO, Silveira. **Silveira Bueno**: minidicionário da língua portuguesa. Edição para o ensino fundamental. São Paulo: FTD, 2000.

APÊNDICES

APÊNDICE A – Instrumento de Pesquisa Utilizado na Coleta de Dados

09/04/2021

Sistema de Administração de Excursões

Sistema de Administração de Excursões

Este questionário tem como intuito levantar requisitos para o desenvolvimento de um sistema relativo a administração de excursões que tem como objetivo facilitar no gerenciamento de excursões no geral (criar a excursão, compartilhar a excursão, conversar sobre a excursão, pagar através do sistema).

***Obrigatório**

1. Endereço de e-mail *

2. Qual sua faixa etária? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Até 14 anos
- ☐ Entre 15 e 24 anos
- ☐ Entre 25 e 34 anos
- ☐ Entre 35 e 44 anos
- ☐ Entre 45 e 54 anos
- ☐ 55 anos ou mais

3. Sexo *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Feminino
- ☐ Masculino

4. Você é... *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Um agente de excursão (empresa de transporte, empresa de excursão, profissional liberal, etc.) *Pular para a pergunta 5*
- ☐ Um passageiro (viajante) *Pular para a pergunta 12*

Um agente de excursão (empresa de transporte, empresa de excursão, profissional liberal)

5. Você presta um serviço de transporte de uso diário (ex.: transportar estudantes, transportar turistas para algum museu)? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Outro: _____

6. Se presta, quais são os problemas mais comuns enfrentados? A comunicação é duvidosa? Formas de pagamento limitadas?

7. Usaria um sistema que facilitasse a comunicação, pagamento e compartilhamento de seu serviço? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Outro: _____

8. Onde você normalmente compartilha seus serviços? *

Marque todas que se aplicam.

- ☐ Redes sociais
- ☐ Panfletos e cartazes
- ☐ Propagandas de rádio
- Outro: ☐ _____

9. Quantas excursões costuma criar por ano (ex.: shows, jogos de futebol, eventos específicos)? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Até 4
- ☐ Entre 5 e 9
- ☐ Entre 10 e 14
- ☐ Entre 15 e 19
- ☐ 20 ou mais

10. Usaria um sistema que administra excursões (criar excursões, compartilhar excursões, ter uma quantidade maior de métodos de pagamento)? *

Marcar apenas uma oval.

☐ Sim

☐ Não

☐ Outro: _____

11. Espaço para sugestões e dicas para a melhoria do projeto

Um passageiro (viajante)

12. Você contrata algum serviço de transporte que usa diariamente (ex.: ir para a escola)? *

Marcar apenas uma oval.

☐ Sim

☐ Não

13. Se contrata, quais são os problemas mais comuns enfrentados?

14. Usaria um sistema que facilitasse a comunicação, pagamento e outras coisas? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim
☐ Não
☐ Outro: _____

15. Onde você normalmente procura excursões? *

Marque todas que se aplicam.

- ☐ Redes Sociais
☐ Panfletos e cartazes
☐ Propagandas de rádio

Outro: ☐ _____

16. Quantas excursões costuma ir por ano (ir em um show, visitar um museu, ir assistir um jogo de futebol, etc.)? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 0
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5 ou mais

17. Usaria um sistema que administra excursões (postar seu interesse em alguma excursão, criar excursão, entrar numa excursão, pagar através do sistema)? *

Marcar apenas uma oval.

☐ Sim

☐ Não

☐ Outro: _____

18. Espaço para sugestões e dicas para a melhoria do sistema

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

ANEXOS

ANEXO A – Termo de Compromisso de Estágio



INSTITUTO FEDERAL
Paraná



Ministério da Educação

TERMO DE COMPROMISSO (TCE) E PLANO DE ESTÁGIO (PE)
(ESTUDANTE IFPR EM ESTÁGIO OBRIGATÓRIO OU NÃO OBRIGATÓRIO)

CONTROLE INTERNO

ESTUDANTE ESTAGIÁRIO IFPR		
NOME: Matheus Soares Dias		
CPF: 118.581.189-30	RG: 14.637.162-0	DT. NASC.: 28/11/2001
E-MAIL: matheus.soares.msd@gmail.com		TEL.: (43) 9.9955-2193
ENDEREÇO: Rua João Gonçalves Pedreiro		Nº: 180
CIDADE: Santo Antônio da Platina	UF: PR	CEP: 86430-000
CURSO: Técnico em Informática		CAMPUS: Jacarezinho
PERÍODO DO CURSO: Sétimo Semestre	TURNOS: Integral	MATRÍCULA: 20173018869

UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO (UCE)		
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ		CNPJ/CPF: 10.0652.179/0001-15
RESPONSÁVEL LEGAL (repetir se for pessoa física): Rodolfo Fiorucci		DOC. (CPF, RG ou SIAPE): SIAPE: 1725139
E-MAIL: serc.jacarezinho@ifpr.edu.br		TEL: (43) 2122-0100
ENDEREÇO: Avenida Doutor Tito, Jardim Panorama		Nº: 801
CIDADE: Jacarezinho	UF: PR	CEP: 86400-000

ESTÁGIO		
MODALIDADE: (☒) Obrigatório (☐) Não obrigatório		
SUPERVISOR(A) NA UCE: Nome: Estevan Braz Brandt Costa CPF, RG ou SIAPE: 2256751 Formação: Mestrado em Ciência da Computação		PROFESSOR(A) NO IFPR: Nome: Estevan Braz Brandt Costa CPF, RG ou SIAPE: 2256751 Formação: Mestrado em Ciência da Computação
MODALIDADE DE ORIENTAÇÃO: (☒) Direta (☐) Semidireta (☐) Indireta (☐) Outra:	PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 30/03/2020 A 30/10/2020 CARGA HORÁRIA TOTAL: 150 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 6 horas JORNADA DIÁRIA: 3 horas	OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:
HORÁRIO POR DIA DA SEMANA (opcional): SEG: _____ TER: _____ QUA: 14:00 às 17:00 horas		QUI: _____ SEX: 14:00 às 17:00 horas

AUXÍLIO FINANCEIRO OFERECIDO PELA UCE*	
(No estágio não obrigatório é compulsório o fornecimento de bolsa auxílio e auxílio-transporte ao estudante.) <i>*Se não houver auxílio, invalidar este campo por meio de um X sobre todo o quadro.</i>	
[1] BOLSA AUXÍLIO: R\$	DADOS BANCÁRIOS DO ESTUDANTE:
[2] AUXÍLIO-TRANSPORTE: R\$	Banco:
[3] OUTROS: R\$	Agência:
VALOR TOTAL [1+2+3]: R\$	C/C:

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS		
SEGURO OFERTADO(A) PELO(A):	COMPANHIA: -	APÓLICE: 0001254
(☒) IFPR (☐) UCE		

PLANO DE ESTÁGIO (PE)	
(Atividades a serem desenvolvidas e objetivos a serem alcançados)	
Objetivo do Estágio:	
A intenção predominante deste trabalho é desenvolver um software para atender os requerimentos básicos no gerenciamento de excursões e viagens, visando facilitar as formas de pagamento e estabelecer o melhor meio possível, tanto para a empresa que conduz, quanto para os passageiros.	



INSTITUTO FEDERAL
Paraná



Ministério da Educação

Atividades a Serem Desenvolvidas:

- a) analisar o funcionamento de excursões;
- b) analisar o funcionamento de um sistema existente;
- c) identificar os problemas no gerenciamento de excursões;
- d) solucionar os problemas apresentados;
- e) identificar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema;
- f) documentar o sistema de acordo com os requisitos da UML com as seguintes funcionalidades:
 - gerenciar usuários;
 - gerenciar excursões;
 - gerenciar passageiros;
 - gerenciar parada;
 - emitir relatórios gerenciais;
- g) implementar o sistema proposto.

O estudante, com interveniência do Instituto Federal do Paraná (IFPR), celebram o presente Termo de Compromisso e Plano de Estágio com a Unidade Concedente de Estágio (UCE) em consonância com o art. 82 da lei nº 9.394/96, art. 1º da lei nº 11.788/08 e Resolução de Estágios vigente do IFPR, mediante as seguintes condições:

Art. 1º As atividades a serem desenvolvidas durante o estágio constam de programação acordada entre as partes mediante plano de estágio e terão por finalidade propiciar ao estudante uma experiência acadêmico-profissional em um campo de trabalho determinado, visando:

- I - ser realizada sob a responsabilidade e coordenação da instituição de ensino;
- II - propiciar experiência acadêmico-profissional;
- III - oportunizar o aprendizado da atividade profissional e a contextualização curricular;
- IV - preparar o estudante para a cidadania e para o mundo do trabalho;
- V - ser realizado nas áreas de formação do estudante, em consonância com o perfil profissional descrito no Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

Art. 2º O estudante, ou seu representante legal, definirá em comum acordo com o IFPR e a UCE a jornada de estágio, que será registrada neste TCE, ser compatível com as atividades acadêmicas e não ultrapassar:

- I - 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos;
- II - 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular.

§ 1º O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que haja previsão específica no PPC, no Regulamento e/ou Resolução de Estágios do IFPR, e neste TCE/PE e que não haja dissociação da teoria e prática no âmbito do curso.

§ 2º O estagiário menor não poderá realizar estágio no período noturno.

Art. 3º O estágio somente poderá ser iniciado após assinatura das partes envolvidas, não sendo reconhecido ou validado com data retroativa. § 1º Os valores em favor do estudante será somente o disposto na seção “Auxílio Financeiro oferecido pela UCE” e devidos a partir do início das atividades.

§ 2º Não será reconhecido o período de atividade anterior ou posterior à vigência do estágio.

Art. 4º O estágio respeitará a duração máxima de vigência de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de necessidades especiais.

Art. 5º O estágio será desenvolvido conforme indicado neste documento, não podendo sofrer alterações sem a emissão de Termo Aditivo anterior a data de encerramento deste documento.

Art. 6º Na vigência deste TCE e PE o estudante será protegido contra acidentes pessoais, conforme indicado na seção “Seguro de Acidentes Pessoais”.

Art. 7º O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza quando:

- I - houver matrícula e frequência regular do estudante atestados pela instituição de ensino em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos;

II - celebrado por meio de TCE e PE entre o estudante, a UCE e o IFPR;

III - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e as previstas no TCE e PE.

Art. 8º Compete à UCE, independente de convênio, e ainda que intermediada por agentes de integração:

- I - ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao estudante atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;
- II - promover cuidados relativos à saúde e segurança no trabalho, fornecendo os equipamentos necessários, bem como orientando e fiscalizando o seu uso;
- III - não permitir que o estagiário inicie as atividades de estágio sem a devida formalização deste TCE/PE;
- IV - proporcionar ao IFPR condições para acompanhamento, orientação e avaliação das atividades de estágio do estudante, sem prévio aviso;
- V - produzir e enviar à SERC (Seção de Estágios e Relações e Comunitárias) no IFPR, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário;
- VI - por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho, com ciência obrigatória do supervisor;
- VII - fornecer declaração de estágio ao estudante quando solicitado;
- VIII - manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;
- IX - zelar pelo cumprimento deste termo.

Art. 9º São responsabilidades do estudante:

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | Reitoria

Av. Victor Ferreira do Amaral, 306 - Tarumã, Curitiba - PR | CEP 82530-230 - Brasil



INSTITUTO FEDERAL
Paraná



Ministério da Educação

I - iniciar o estágio em acordo com as normas do PPC, do Regulamento e/ou Resolução de Estágios do IFPR, sob pena de não aproveitamento da carga horária;
II - cumprir as regras da UCE, de forma a promover o bom ambiente de aprendizagem;
III - cumprir os dispositivos do TCE e PE;
IV - zelar pelo nome do IFPR e da UCE;
V - observar as normas internas estabelecidas, conduzindo-se dentro da ética profissional e guardando sigilo das informações a que tiver acesso;
VI - entregar relatórios, fichas de frequências e demais documentos necessários que formalizam a relação de estágio;
VII - comunicar dificuldades que impossibilitem a continuidade na UCE;
VIII - manter atualizadas todas as suas informações cadastrais, tanto em relação à UCE quanto ao IFPR;
IX - informar de imediato, à UCE, quaisquer alterações na sua situação escolar/acadêmica, tais como o trancamento da matrícula, o abandono, o desligamento antecipado, a mudança ou a conclusão do curso e a transferência de instituição, assumindo integral responsabilidade por sua omissão.
Parágrafo único. Caso tenha interesse, poderá providenciar sua inscrição e contribuição como segurado facultativo do Regime Geral de Previdência Social.

Art. 10. Compete ao IFPR:

I - celebrar TCE/PE com o Estagiário ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for absolutamente ou relativamente incapaz, e com o IFPR, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;
II - avaliar as instalações da UCE e sua adequação à formação cultural e profissional do estagiário;
III - indicar professor(a) orientador(a) da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;
IV - exigir do acadêmico a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades;
V - zelar pelo cumprimento deste TCE/PE;
VI - comunicar a UCE, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas;
VII - informar de imediato, à UCE, quaisquer alterações na situação escolar/acadêmica do estagiário, tais como o trancamento da matrícula, o abandono, o desligamento antecipado, a mudança ou a conclusão do curso e a transferência de instituição pelo estudante.

Art. 11. É assegurado ao estagiário:

I - a redução da carga horária pelo menos à metade, segundo estipulado no TCE, nos períodos de avaliação, sem qualquer desconto nos valores de bolsa-auxílio ou outra forma de contraprestação;
II - período de recesso de 30 (trinta) dias sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, ou de forma proporcional nos casos de duração inferior, sendo a concessão preferencialmente no período de férias acadêmicas e com remuneração quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação;
III - promoção de cuidados relativos à saúde e a segurança no trabalho, sendo a implementação de responsabilidade da UCE;
IV - cobertura por seguro contra acidentes pessoais, durante o período de realização de estágio, independente de manifestação;
Parágrafo único. Para que o estudante possa beneficiar-se da redução da carga horária, conforme inciso I, deverá apresentar cronograma de atividades avaliativas à UCE em cada período letivo, com ciência do professor orientador ou coordenador do curso.

Art. 12. O desligamento do estudante IFPR ocorrerá:

I - automaticamente após encerrado o prazo fixado no TCE.
II - antes do período previsto no TCE nos seguintes casos:
a) a pedido do estudante, mediante comunicação prévia por escrito à SERC/IFPR e à UCE;
b) por iniciativa do IFPR, quando o estudante deixar de cumprir obrigações previstas no TCE/PE, mediante comunicação ao estudante e à SERC;
c) por iniciativa do IFPR, quando a UCE deixar de cumprir obrigações previstas no TCE, convênio de estágio (quando aplicável) ou legislações correlatas;
d) por iniciativa do IFPR, quando ocorrer o trancamento da matrícula, o abandono, o desligamento antecipado, a mudança ou a conclusão do curso e a transferência de instituição pelo estudante;
e) quando o convênio de estágio celebrado entre a UCE e o IFPR for rescindido ou encerrado;
f) a pedido da UCE, mediante apresentação de justificativa e comunicação prévia ao IFPR e ao estudante;
§ 1º No contexto das alíneas "b", "c", "d", "e" e "f" do inciso II, a comunicação ocorrerá com prazo mínimo de 3 (três dias) de antecedência e/ou conforme convênio de estágio (quando aplicável); ou ocorrerá por meio de Termo de Encerramento.
§ 2º Ocorrendo o desligamento do estudante nos casos previstos no inciso II deste artigo, o IFPR encaminhará à UCE, em até 7 (sete) dias após o cancelamento, o Termo de Rescisão do TCE para análise e providências.

E, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições deste Termo de Compromisso e Plano de Estágio, as partes assinam em vias de igual teor e forma.

Jacarezinho, 12 de março de 2020

José André Mota de Queiroz
Docente
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
Campus Jacarezinho
SAPE - 2325746

Professor orientador no IFPR

Supervisor na UCE

Estagiário do IFPR

Representante Legal do Estagiário
Nome:
CPF:

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | Reitoria
Av. Victor Ferreira do Amaral, 306 - Tarumã, Curitiba - PR | CEP 82530-230 - Brasil

ANEXO B – Declaração de Cumprimento de Horas de Estágio



INSTITUTO FEDERAL
PARANÁ



Ministério da Educação

DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO

Declaro para os devidos fins que o estudante **Matheus Soares Dias**, portador da cédula de Identidade RG-PR nº 14.637.162-0, inscrito no CPF sob nº 118.581.189-30, cumpriu estágio curricular obrigatório do Curso Técnico em Informática, modalidade Integrado, no Instituto Federal do Paraná, no período entre 30/03/2020 a 30/10/2020, perfazendo a carga horária de 150 horas.

Jacarezinho, 09 de novembro de 2020.

Prof. Estevan Braz Brandt Costa
Orientador